

看好制造中游，拥抱新能源

展望 2022 年，我们认为科技产业有望迎来新的变化。

第一，应用的创新似乎又到了新的十字路口，面临瓶颈。但随着 5G 终端用户、5G 网络用户渗透率在 2021 年底到 2022 年初将超过 30%，这将为 5G 新应用的出现奠定良好基础。我们对以 VR/AR 等技术作为底层的“元宇宙”充满期待，虽然发展可能仍需较长时间，但前景预计乐观，而物联网与云计算作为元宇宙的底层支撑技术，我们认为也有望迎来新的发展动力。因此，我们在报告中对元宇宙产业链以及可能相关个股，物联网之智能网联汽车个股（通信模组、控制器、连接器）及云计算标的进行了梳理。

第二，2021 年全球疫情陆续缓解后的补偿性消费、叠加供应链等的混乱，推动了上游原材料、运输成本的大幅上涨，同时人民币明显升值，导致制造中游公司利润率大幅承压。展望 2022 年，我们相信一切将逐渐回归正常，对于制造中游的复苏表示乐观，而通信行业多数公司处于制造中游，值得期待。此外，随着中美两国元首视频会晤，预计中美关系有望边际向好，市场存在关税调整预期，对此美国占收比较高的公司也值得重视。

第三，新型基建将成为“十四五”周期的投资重点，但除了我们熟知的 5G 网络建设、千兆光网升级之外，我们更应该关注到卫星互联网的发展已迫在眉睫，储能、风电、光伏等新能源的建设也是新型基建的重头戏，而这些新基建的投资主体明确，通信行业多家公司深度布局，值得重视。我们报告中体系化地梳理了储能投资构成、产业链公司，海上风电 2021-2025 年并网量预测，光伏跟踪支架的市场规模，重点推荐了通信行业相关公司。

风险提示：国际环境变化，影响科技企业供应链安全与业绩；疫情影响超预期；上游原材料紧缺及涨价影响超预期；运营商、云计算资本支出不及预期；5G 应用、卫星互联网等发展不及预期。

部分推荐标的列表

简称	归母净利润（亿元）			PE			评级
	20A	21E	22E	20A	21E	22E	
中天科技	22.75	1.38	38.18	14.61	412.1	14.90	买入
广和通	2.84	4.20	6.32	51.06	53.52	35.57	买入
和而泰	3.96	5.95	8.04	39.86	38.34	28.38	买入
移远通信	1.89	3.56	6.30	105.8	75.57	42.70	买入
拓邦股份	5.34	7.20	8.20	17.26	31.99	28.09	买入
意华股份	1.80	1.75	3.42	25.42	45.14	23.10	买入
紫光股份	18.95	23.30	32.48	30.87	33.38	23.94	买入
亿联网络	12.79	16.83	21.74	51.61	42.81	33.14	买入
奥飞数据	1.57	1.78	2.61	47.25	44.49	30.34	买入
鸿泉物联	0.88	0.58	1.37	43.41	61.52	26.05	买入

资料来源：Wind，中信建投

通信

维持

强于大市

阎贵成

yanguicheng@csc.com.cn

010-85159231

SAC 执证编号：S1440518040002

SFC 中央编号：BNS315

武超则

wuchaoze@csc.com.cn

010-85156318

SAC 执证编号：S1440513090003

SFC 中央编号：BEM208

刘永旭

liuyongxu@csc.com.cn

010-86451440

SAC 执证编号：S1440520070014

孟东晖

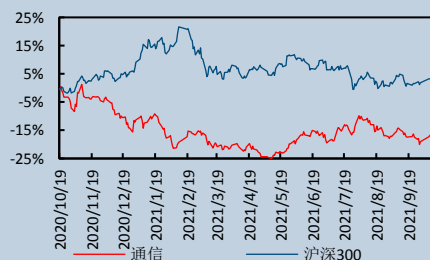
mengdonghui@csc.com.cn

010-86451611

SAC 执证编号：S1440521090001

发布日期：2021 年 11 月 19 日

市场表现



相关研究报告

目 录

一、行业回顾.....	1
1.1 通信板块公司经营总体良好，运营商与物联网表现突出.....	1
1.2 通信行业指数表现震荡，机构持仓占比现持续回落趋势.....	3
1.3 信息网络设备商市场格局生变，华为承压份额有所下降.....	4
二、市场展望.....	6
三、投资建议.....	7
3.1 元宇宙开启新时代，物联网与云计算不可或缺.....	7
3.1.1 元宇宙：新感官体验带来新生活方式，主题性投资机会不可忽视.....	7
3.1.2 物联网：行业加速发展，智能网联汽车可能将成为物联网重头戏.....	10
3.1.3 云计算：中长期成长确定性高，监管政策渐明朗，已现向好曙光.....	16
3.2 重视制造中游、新基建之新能源与卫星互联网.....	20
3.2.1 制造中游公司有望迎来盈利能力修复机会.....	20
3.2.2 双碳与新基建，关注通信行业新能源公司.....	24
3.2.3 巨头加码卫星互联网，中国发展有望提速.....	29
四、推荐标的.....	32
五、风险提示.....	34

图表目录

图表 1： 通信板块 2021 年前三季度营收（亿元）及同比情况.....	1
图表 2： 通信板块 2021 年前三季度归母净利润（亿元）情况.....	1
图表 3： 三大运营商营收（亿元）.....	1
图表 4： 三大运营商营收增速.....	1
图表 5： 三大运营商归母净利润（亿元）.....	2
图表 6： 三大运营商归母净利润增速.....	2
图表 7： 三大运营商 DOU 情况（GB/户/月）.....	2
图表 8： 三大运营商 ARPU 情况（元/户/月）.....	2
图表 9： 通信子板块 2021 年前三季度营收（亿元）情况.....	3
图表 10： 通信子板块 2021 年前三季度归母净利润（亿元）情况.....	3
图表 11： 2021 年通信（申万）收盘点位及估值.....	4
图表 12： 公募基金、北向资金通信行业持仓占比情况（截至 2021/11/16）.....	4
图表 13： 中移动集中网络云资源池二期/三期服务器招标.....	5
图表 14： 中移动集中网络云资源池二期/三期交换机招标.....	5
图表 15： 电信联通 5G 基站二期招标及 2.1G 招标份额.....	5
图表 16： 2020/2021 年中移动 SPN 扩容及新建招标份额.....	5
图表 17： 中国三大电信运营商资本开支回顾与预测（亿元）.....	6
图表 27： 全球物联网连接数（十亿个）.....	11
图表 28： 中国三大运营商蜂窝物联网连接数（亿个）.....	11

图表 29: 物联网涉及十大产业链环节	12
图表 30: 通信行业智能网联汽车相关标的	12
图表 31: 国内车联网、前向 L2 级 ADAS 前装渗透率	13
图表 32: 全球蜂窝通信模组出货数量 (百万片)	13
图表 33: 全球蜂窝通信模组出货金额 (百万美元)	13
图表 34: 全球蜂窝通信模组市场竞争格局变化	14
图表 35: 国内外智能控制器公司 2017-2020 年收入增速 (实线为大陆公司, 虚线为海外公司)	14
图表 36: 新能源汽车连接器分类	15
图表 37: 全球及中国新能源车高压连接器市场规模预测	15
图表 38: 全球及中国智能车高频高速连接器市场规模预测	15
图表 39: 英特尔数据中心业务芯片出货量环比同比增速	16
图表 40: 信骅科技月度营业收入	17
图表 41: 移动互联网流量与头部云厂商资本开支关系图 (下图单位为百万人民币)	17
图表 42: 中国三大运营商 5G 套餐用户发展情况 (万户)	18
图表 43: 中国 5G 手机月度出货量及出货占比	18
图表 44: 我国移动互联网流量发展情况	18
图表 45: 2018H2 中国公有云市场份额	19
图表 46: 2021H1 中国公有云市场份额	19
图表 47: 中国三大运营商云计算发展情况 (亿元)	19
图表 48: 云计算产业链示意图 (部分企业)	20
图表 49: 2017-2021Q3 行业单季度销售毛利率比较 (%)	21
图表 50: 2017-2020 年材料成本占营业成本比例	21
图表 51: 2017-2021Q3 部分通信行业公司存货/总资产比例	21
图表 52: 2016-2018 年移远通信材料成本分类 (万元)	22
图表 53: 2018-2020 年瑞可达材料成本分类 (万元)	22
图表 54: 全球半导体月度销售额及增速	22
图表 55: DRAM 价格走势 (4Gb 512M×8 1600MHz, USD)	22
图表 56: 台股 MLCC 月度营收及同比	23
图表 57: 波罗的海集装箱货运指数 (美元)	23
图表 58: 最近 3 年美元对人民币汇率中间价	23
图表 59: 通信行业海外收入占比较高公司	24
图表 60: 抽水蓄能电站透视图	25
图表 61: 电化学储能电站	25
图表 62: 全球和中国储能装机分布 (截至 2020 年底)	25
图表 63: 2014-2020 年全球电化学储能累计装机规模	26
图表 64: 2014-2020 年中国电化学储能累计装机规模	26
图表 69: 双立柱固定支架	29
图表 70: 斜单轴跟踪支架	29
图表 71: 全球跟踪光伏支架装机量及市场规模预测	29
图表 72: 全球主要低轨卫星通信网络建设计划	30
图表 73: 卫星通信使用无线电频率情况	31

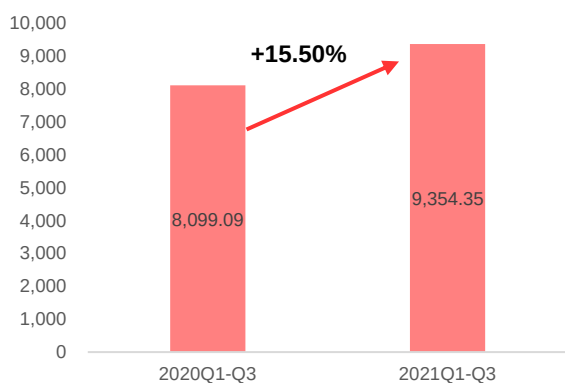
图表 74: 卫星互联网产业链示意图	32
图表 75: 部分推荐标的列表（市值数据为 2021 年 11 月 18 日）	34

一、行业回顾

1.1 通信板块公司经营总体良好，运营商与物联网表现突出

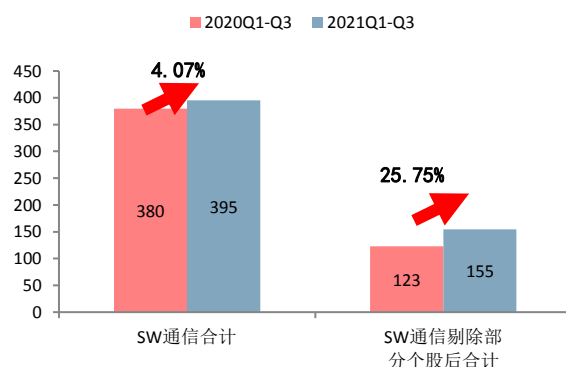
通信板块 2021 年前三季度总体表现良好。2021 年前三季度，A 股通信板块（申万通信指数成分股，下同）合计实现营收 9354.35 亿元，同比增长 15.50%，合计实现归母净利润为 395.18 亿元，同比增长 4.07%。如剔除影响较大个股（大额计提减值等非经常导致波动较大个股及新股共计 11 家），合计实现归母净利润 154.59 亿元，同比增长 25.75%。通信板块近 80% 的公司营收实现同比增长，超 60% 的公司盈利状况同比改善。

图表1：通信板块 2021 年前三季度营收（亿元）及同比情况



资料来源：Wind，中信建投

图表2：通信板块 2021 年前三季度归母净利润（亿元）情况

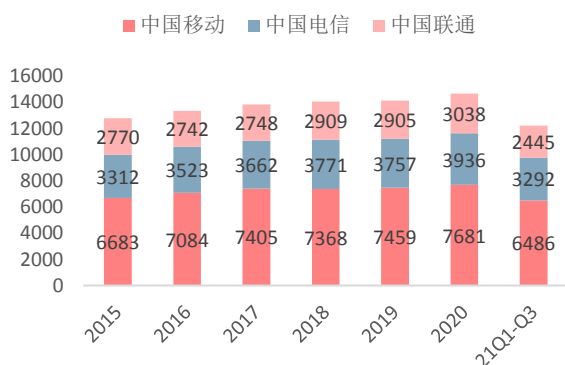


资料来源：Wind，中信建投

注：剔除个股主要是中兴通讯、ST 凯乐、中天科技、中国电信、鹏博士、瑞斯康达等个股及一年内上市新股。

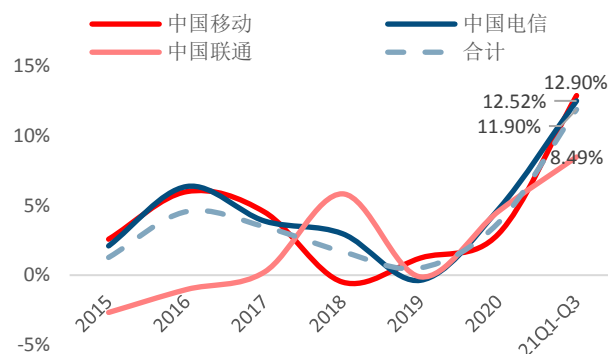
三大电信运营商营收均实现较快增长。2021 年前三季度，三大运营商合计营收 12223 亿元（港股口径，下同），同比增长 11.90%。其中中国移动实现营收 6486 亿元，同比增长 12.90%，中国电信实现营收 3292 亿元（A 股口径为 3265 亿元），同比增长 12.52%，中国联通实现营收 2445 亿元，同比增长 8.49%。

图表3：三大运营商营收（亿元）



资料来源：中国移动、中国电信、中国联通，中信建投

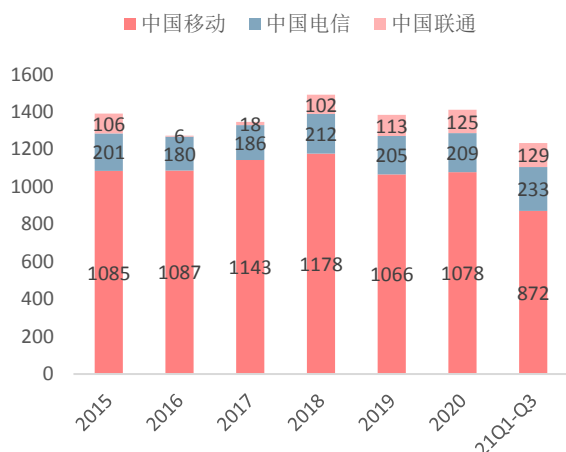
图表4：三大运营商营收增速



资料来源：中国移动、中国电信、中国联通，中信建投

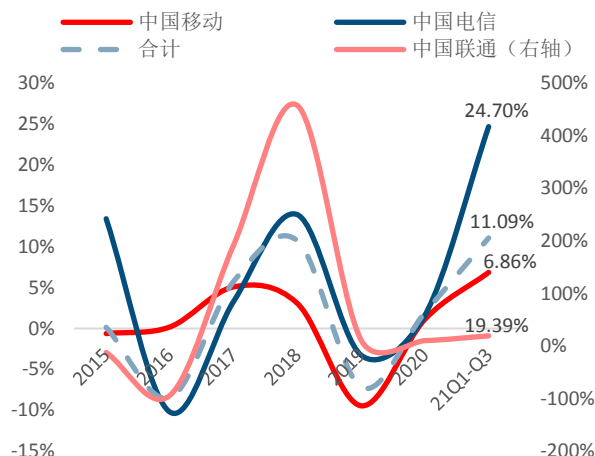
三大运营商盈利状况显著改善，中国电信、中国联通归母净利润均实现双位数增长。2021 年前三季度，三大运营商归母净利润合计 1235 亿元，同比增长 11.09%。其中，中国移动 872 亿元，同比增长 6.86%；中国电信 233 亿元，同比增长 24.70%；中国联通 129 亿元，同比增长 19.39%。其中，中国电信剔除出售天翼电子商务有限公司和天翼融资租赁有限公司的一次性税后收益人民币 14.16 亿元后，归母净利润同比增长 17.1%。

图表5： 三大运营商归母净利润（亿元）



资料来源：中国移动、中国电信、中国联通，中信建投

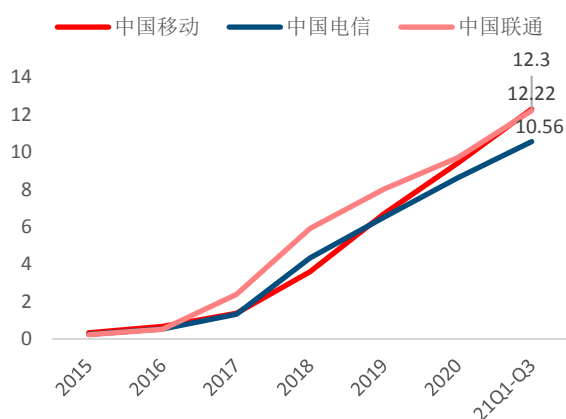
图表6： 三大运营商归母净利润增速



资料来源：中国移动、中国电信、中国联通，中信建投

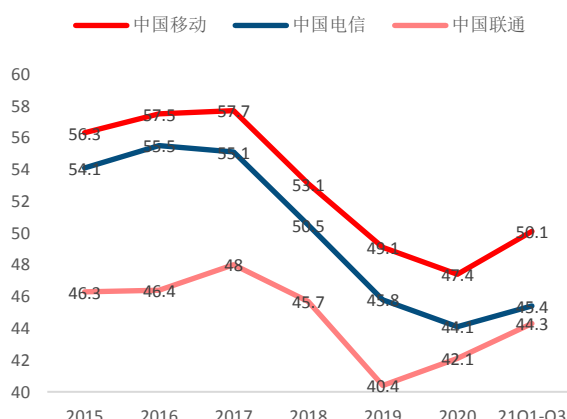
5G 迁转带动 DOU 及移动 ARPU 值提升。2021 年前三季度，中国移动的移动用户 ARPU 值达 50.1 元，中国电信的移动用户 ARPU 值为 45.4 元，中国联通的移动用户 ARPU 值为 44.3 元，分别同比增长 2.6%、2.3%、6.5%。

图表7： 三大运营商 DOU 情况（GB/户/月）



资料来源：中国移动、中国电信、中国联通，中信建投

图表8： 三大运营商 ARPU 情况（元/户/月）

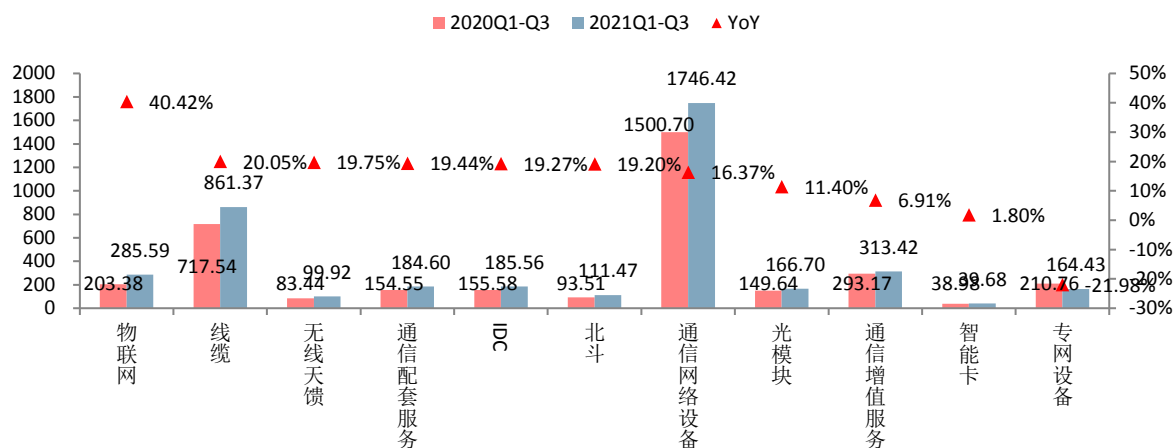


资料来源：中国移动、中国电信、中国联通，中信建投

根据中信建投覆盖公司数据库，除运营商外，通信行业各子板块中，2021 年前三季度营收同比增速前三位依次是：物联网（285.59 亿元，同比增长 40.42%）、线缆（861.37 亿元，同比增长 20.05%），无线天馈（99.92 亿元，同比增长 19.75%）。2021 年前三季度归母净利润表现突出的前三个子板块分别是：物联网（17.08 亿元，

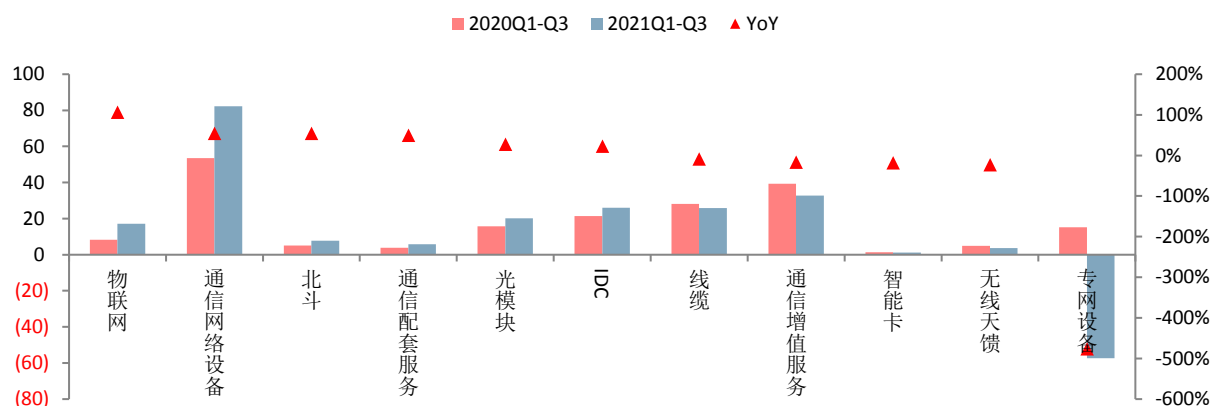
同比增长 106.42%)、通信网络设备 (82.30 亿元, 同比增长 54.03%)、北斗 (7.79 亿元, 同比增长 53.85%)。

图表9: 通信子板块 2021 年前三季度营收 (亿元) 情况



资料来源: Wind, 中信建投

图表10: 通信子板块 2021 年前三季度归母净利润 (亿元) 情况

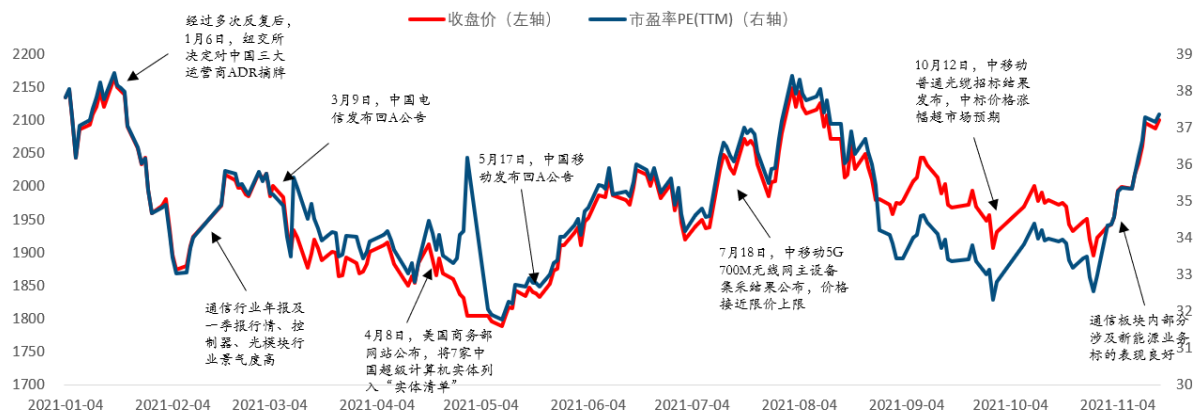


资料来源: Wind, 中信建投

1.2 通信行业指数表现震荡, 机构持仓占比现持续回落趋势

今年二季度以来通信指数震荡上行。截至 11 月 17 日, 通信 (申万) 指数今年累计涨幅 1.30%, 在申万 28 个一级行业中列第 14 位, 跑赢计算机 2.83pct、跑赢传媒 9.65pct, 跑输电子 11.79pct。其中, 今年以来通信 (申万) 指数最低收盘点位出现在 5 月 7 日, 较年初跌幅达到 16.20%。当时, 通信 (申万) 指数 PE-TTM 为 31.77 倍, 处于近 10 年 4.29%分位点。物极必反, 随着 5G 基站、光纤光缆等招标量价超出市场预期, 以及通信行业内深度布局新能源业务的个股被市场广泛认可, 通信行业呈现超跌反弹态势, 通信 (申万) 指数自二季度末开始震荡上行。5 月 10 日-11 月 17 日, 通信 (申万) 指数累计涨幅 19.67%, PE-TTM 达到 37.37 倍。

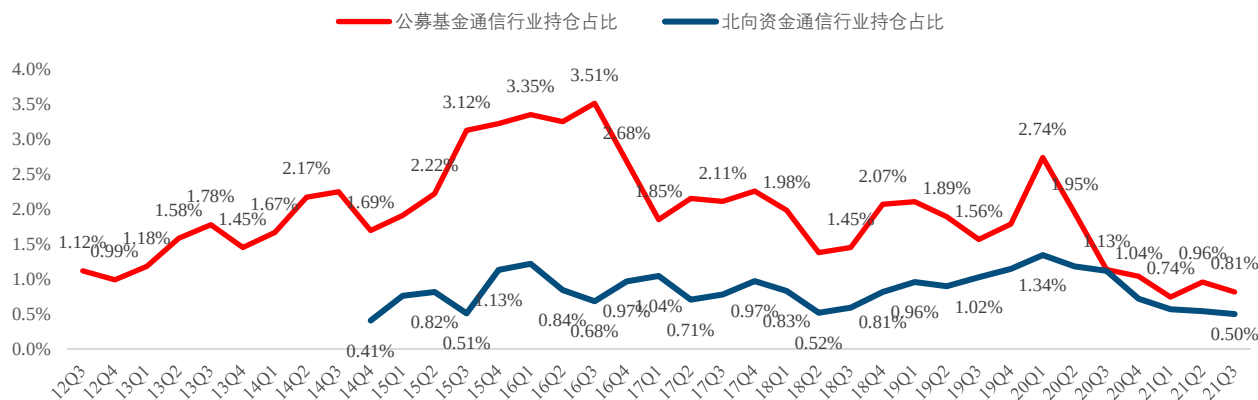
图表11： 2021年通信（申万）收盘点位及估值



资料来源: Wind, 中信建投

截至2021年11月16日数据, 2021Q3公募基金通信行业持仓市值为295.47亿元(季度公布数据非全量数据), 占比0.81%, 较2021Q2下降0.15pct; 2021Q3北向资金通信行业持仓市值为125.32亿元, 占比0.50%, 较2021Q2下降0.04pct。整体来看, 公募基金及北向资金的通信行业持仓占比均处于历史低点。

图表12： 公募基金、北向资金通信行业持仓占比情况(截至2021/11/16)



资料来源: Wind, 中信建投

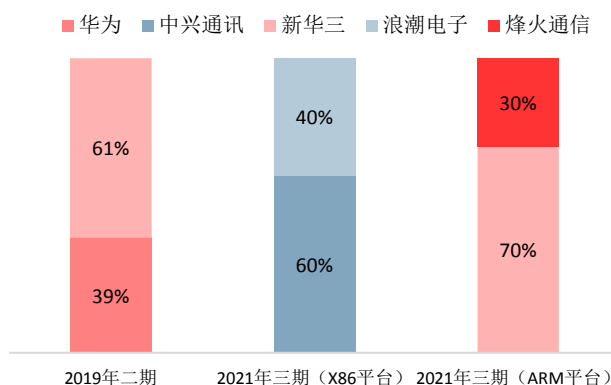
1.3 信息网络设备商市场格局生变，华为承压份额有所下降

华为落榜中国移动和中国电信服务器招标。2021年6月7日, 中国移动计算型服务器采购结果出炉, 项目总预算21亿元, 中兴通讯、浪潮、紫光华山、烽火通信4家企业中标。2021年6月16日, 中国电信发布中标候选人变更公示, 第二中标人由华为变更为紫光华山(中标金额约为1.51亿元), 烽火通信为第三中标候选人。2021年8月27日, 中国移动PC服务器集采项目, 中兴通讯和新华三两家中标。

华为近期在中国移动以太网交换机招标份额下滑。2021年6月8日, 中国移动发布2021年至2022年高端

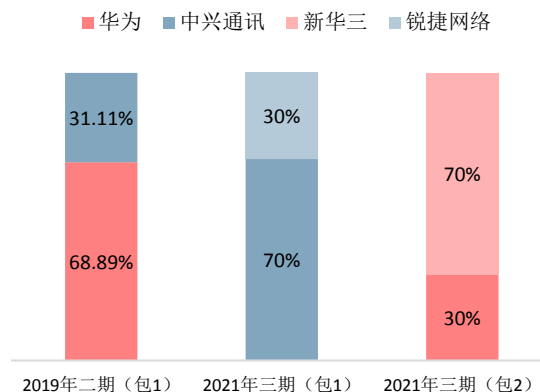
路由器和高端交换机采购部分标包中标候选人公示，在高端三层交换机采购中，华为独家中标包 9（预算金额约为 1.05 亿元），新华三和锐捷网络分别以 70%和 30%份额中标标包 7 和标包 8（合计预算金额约为 5.84 亿元）。2021 年 6 月 29 日，中国移动网络云资源池三期工程数据中心交换机及高端路由器采购中标候选人公示，中兴通讯、锐捷网络、新华三、华为中标，华为中标包 2 的 30%份额，较 2019 年二期招标份额下滑。

图表13： 中移动集中网络云资源池二期/三期服务器招标



资料来源：中国移动，中信建投

图表14： 中移动集中网络云资源池二期/三期交换机招标

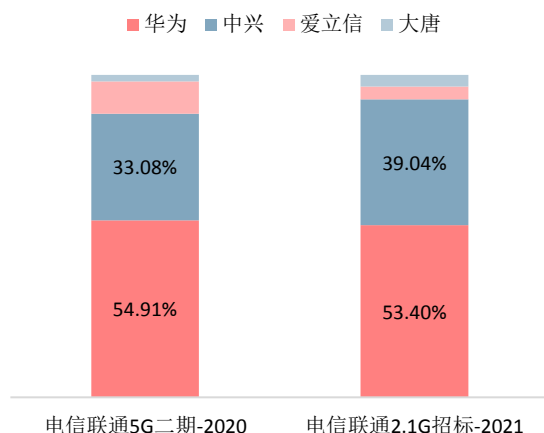


资料来源：中国移动，中信建投

5G 基站招标份额相对稳定，但商务竞争压力降低。2021 年中国移动 5G 700M 基站招标中，华为、中兴、爱立信、大唐、诺基亚中标，市场份额分别为 60%、31%，2%，3%和 4%。2021 年中国电信和中国联通 5G 2.1G 基站招标中华为、中兴、爱立信、大唐中标，前两名市场份额分别为 53.4%、39.04%。华为和中兴 700M 基站单价接近 8 万元（最高限价为 8 万元），我们预计华为受美国芯片限制情况下，给同行的压力明显下降。

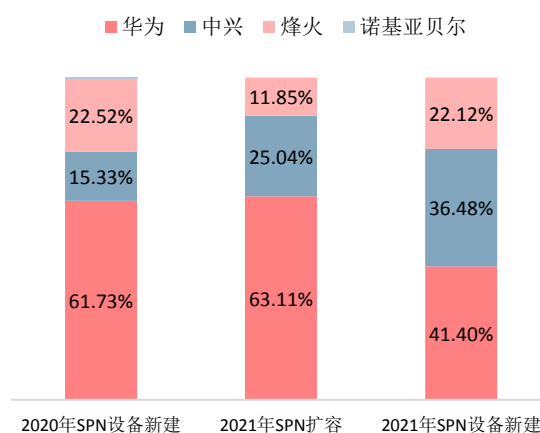
传输设备招标份额有所变化，华为有所下降。2020 年中国移动 SPN 招标中，华为、烽火、中兴、诺基亚市场份额分列一三四名。2021 年中国移动 SPN 扩容华为、中兴、烽火份额分别为 63%、25%、12%，SPN 新建招标中华为、中兴、烽火份额分别为 41%、36%、22%，份额有较明显的变化，但华为仍占据最大份额。

图表15： 电信联通 5G 基站二期招标及 2.1G 招标份额



资料来源：中国电信，中国联通，中信建投

图表16： 2020/2021 年中移动 SPN 扩容及新建招标份额



资料来源：中国移动，中信建投

二、市场展望

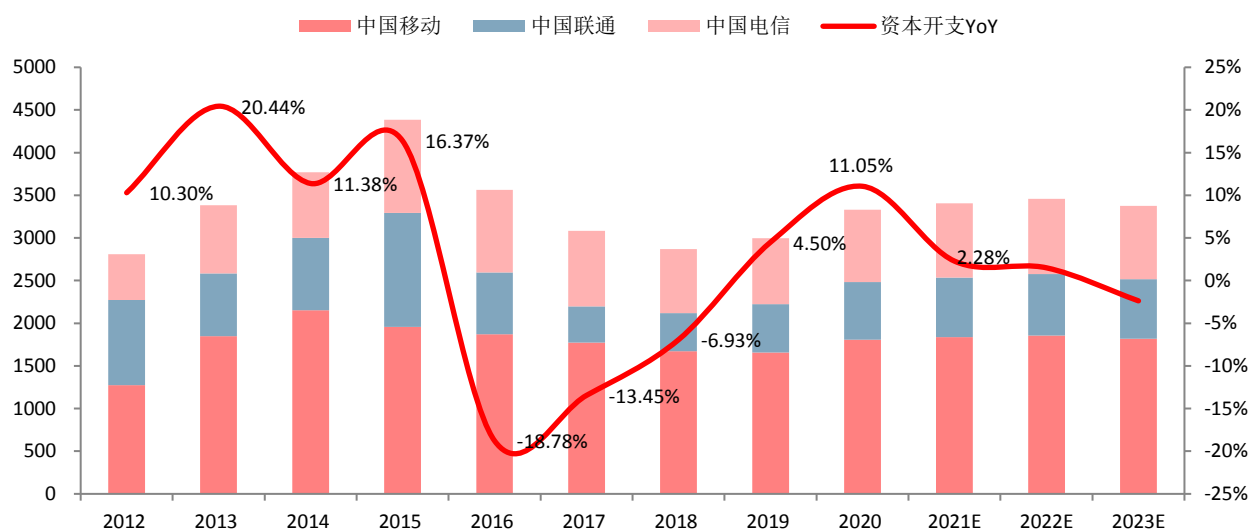
展望 2022 年，我们认为科技产业有望迎来新的变化。

第一，4G 作为历史上最为成功的移动通信网络之一，带领我们近年来经历了移动互联网的繁荣，但应用的创新似乎又到了新的十字路口，亦或者遇到了新的瓶颈。但随着 5G 终端用户、5G 网络用户渗透率在 2021 年底到 2022 年初将超过 30%，这将为 5G 新应用的出现奠定良好基础。虽然市场预期未来我们将从消费互联网走向产业互联网，但产业的复杂性、个性化可能导致产业类应用的发展很难短期内爆发，不过 2C 端消费类应用的活力可能依旧。因此，我们对以 VR/AR 等技术作为底层的“元宇宙”还是充满期待，虽然发展可能仍需较长时间，但前景预计乐观，而物联网与云计算作为元宇宙的底层支撑技术，我们认为也有望迎来新的发展动力。

第二，2021 年全球依然笼罩在新冠疫情的阴霾之下，但疫情陆续缓解后的补偿性消费、叠加供应链等的混乱，推动了上游原材料、运输成本的大幅上涨，同时人民币明显升值，导致制造中游公司利润率大幅承压。但展望 2022 年，我们相信一切将逐渐回归正常，甚至我们看到下游消费需求总体偏弱，而众多制造中游公司为了提前备货，库存高企，其中一些公司已经开始计划从今年三季度开始逐步降低库存，因此可能供需逆转就在“一瞬之间”，对此我们对于制造中游的复苏表示乐观，而通信行业多数公司处于制造中游，值得期待。

第三，宏观经济形势错综复杂。2021 年 9 月 22 日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，审议通过“十四五”新型基础设施建设规划。我们认为，新型基建将成为十四五周期的投资重点，但除了我们熟知的 5G 网络建设、千兆光网升级之外，我们更应该关注到卫星互联网的发展已迫在眉睫，储能、风电、光伏等新能源的建设也是新型基建的重头戏，而这些新型基建投资主体明确，通信行业多家公司深度布局，值得重视。考虑到 5G 建设共建共享、低频重耕等因素，我们预计 2022 年中国电信运营商的资本开支仅小幅增长。

图表17： 中国三大电信运营商资本开支回顾与预测（亿元）



资料来源：中国移动，中国电信，中国联通，中信建投

三、投资建议

3.1 元宇宙开启新时代，物联网与云计算不可或缺

3.1.1 元宇宙：新感官体验带来新生活方式，主题性投资机会不可忽视

元宇宙（Metaverse）一词诞生于科幻大师尼尔·斯蒂芬森 1992 年出版的科幻小说《雪崩》，小说中提到“人们戴上耳机和目镜，找到连接终端，就能够以虚拟分身的方式进入由计算机模拟、与真实世界平行的虚拟空间”。

如今，这一经典概念被资本市场广为追捧。我们认为，一是因为市场情绪催化，科技巨头积极布局，元宇宙游戏第一股 Roblox 上市，Facebook 宣布全面转型成为元宇宙公司、并改名 Meta，字节跳动收购 Pico 等；二是因为技术积累，5G 移动通信、云计算、物联网、AI、自然语言处理、区块链等新一代信息技术取得长足发展；三是因为新一代智能终端普及，以 Oculus、Pico、Hololens2 为代表的 VR/AR/XR 设备出货量快速增长，为人们提供了虚拟与现实世界交互的端口；四是因为疫情进一步催化了线上办公、娱乐等的需求。

图表18：从互联网时代到元宇宙时代



资料来源：阿里巴巴，腾讯，新浪，中信建投

我们认为科技发展遵循“芯片突破->网络升级->终端普及->应用爆发->硬件迭代”的规律。展望元宇宙：

芯片：高通为 AR/VR 推出专用的芯片平台 XR2。2019 年，高通宣布推出全球首个支持 5G 的扩展现实(XR)平台——Qualcomm 骁龙 XR2 平台。该平台支持诸多定制特性，拥有多项业界首创，可跨增强现实（AR）、虚拟现实（VR）和混合现实（MR）领域实现广泛扩展。在视觉体验方面，XR2 平台的 GPU 可以以 1.5 倍像素填

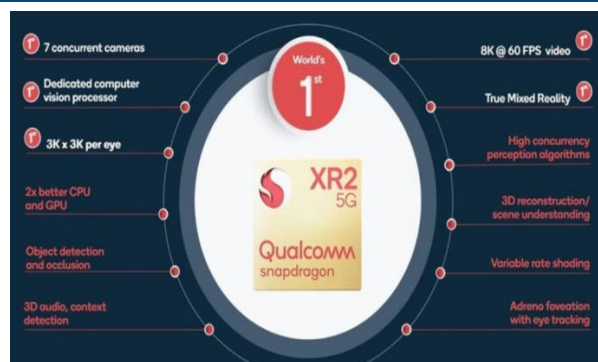
充率和 3 倍纹理速率，实现高效高品质的图形渲染，XR2 的显示单元可以支持高达 90fps 的 3K×3K 单眼分辨率，在流传输和本地播放中支持 60fps 的 8K 360 度视频。在交互体验方面，XR2 平台引入了七路并行摄像头支持和定制化的计算机视觉处理器，可高度精确地实时追踪用户的头部、嘴唇和眼球，支持 26 点手部骨骼追踪。计算机视觉技术提供高效场景理解和 3D 重建。音频方面，XR2 平台在丰富的 3D 空间音效中提供全新水平的音频层，以及非常清晰的语音交互，集成定制的始终开启的、低功耗的 Hexagon DSP，支持语音激活、情境侦测等硬件加速特性。目前有 Oculus Quest 2、VIVE Focus 3、Pico Neo 3 系列等新品均采用了 XR2 平台。

图表19：高通 XR2



资料来源：高通，中信建投

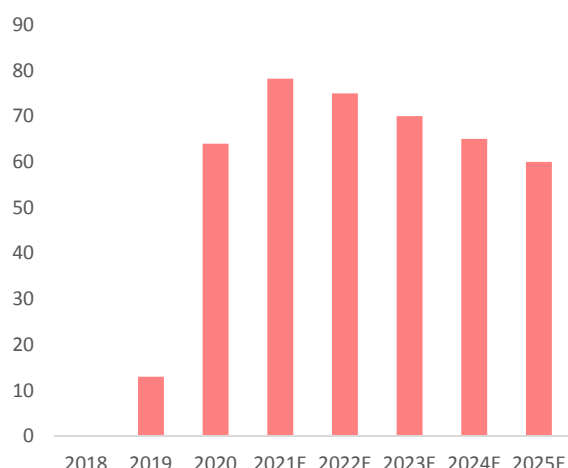
图表20：高通 XR2 性能



资料来源：青亭网，中信建投

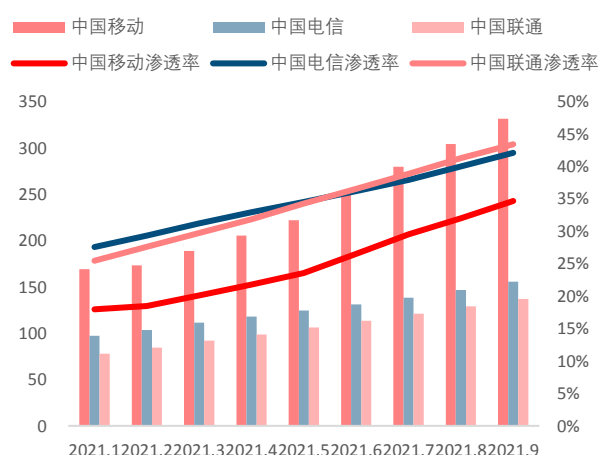
网络：5G 网络快速覆盖，5G 用户渗透率持续提升。截至 2021 年 10 月，我国已建成 5G 基站超 115 万个，占全球 70%以上，全国所有地级市城区、超 97%的县城城区和 40%的乡镇镇区实现 5G 网络覆盖；5G 终端用户达 4.5 亿户，占全球 80%以上。5G 高带宽、低时延的网络特性将很好地满足元宇宙对于沉浸式体验的要求。

图表21：5G 基站建设量及预估（万站）



资料来源：工信部，中信建投

图表22：5G 套餐用户渗透率（百万户）

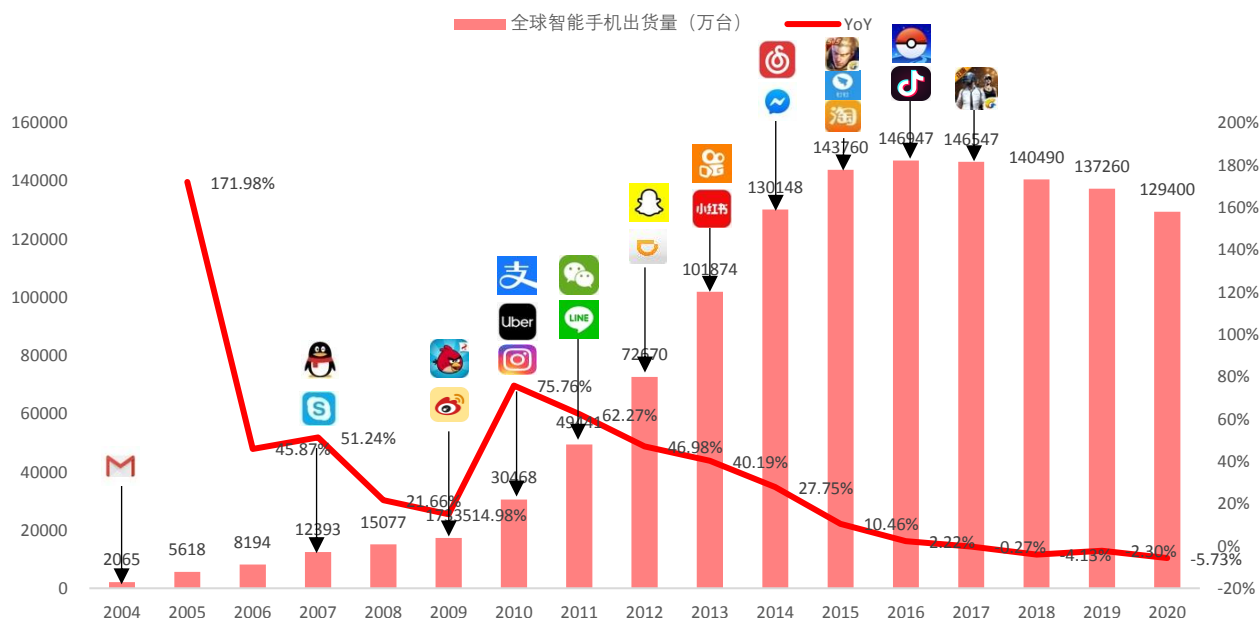


资料来源：中国移动、中国电信、中国联通，中信建投

终端：VR/AR 出货量高速增长，但渗透率仍较低，相关应用大规模爆发仍需时间。复盘移动端应用发展史，2007 年全球智能手机出货量超 1.2 亿台，叠加 3G 网络的普及，手机 QQ、新浪微博、愤怒的小鸟等社交、游戏 APP 相继涌现；2011 年起，4G 拉开大规模商用序幕，全球智能手机年出货量近 5 亿台，微信、滴滴等 APP 相继发布；2013 年起全球智能手机年出货量达到 10 亿台量级，移动端应用进入全面爆发阶段，极大地满足了人们社交、出行、娱乐、购物等需求。对比来看，2021 年 VR 头显出货量预计达 1080 万台，2022 年有望达 1800

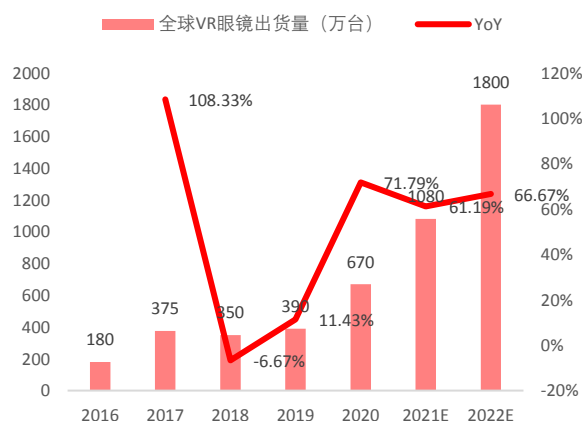
万台，当前使用者以部分重度游戏玩家为主。2021 年 AR 眼镜出货量预计为 65 万台，2022 年预计达 105 万台，出货量仍然较低，应用场景仍在探索阶段（医疗、工业、游戏等场景有部分应用）。

图表23： 智能手机出货量复盘



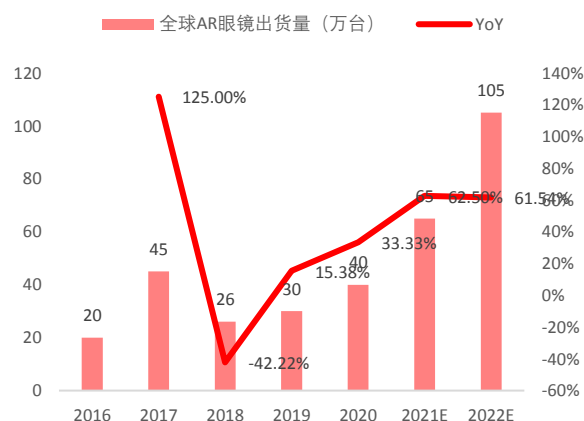
资料来源: mobile channel、IDC，中信建投

图表24： 全球 VR 头显出货量



资料来源: VR 陀螺，中信建投

图表25： 全球 AR 眼镜出货量



资料来源: VR 陀螺，中信建投

应用：当前，所谓的元宇宙类应用仍集中在社交与游戏。2020 年，Facebook 开始内测 Horizon 应用，玩家可以通过虚拟的卡通形象在更精细、全景化的 VR 世界里进行社交，同时还增加了个性化创作功能、支持 8 人联机（较 Facebook Space 提高了一倍）以及较好的安全和隐私保护。Horizon 在 2021 年 8 月先行公测办公场景下的 VR 产品 Workrooms，用户可通过穿戴 Oculus Quest 2 以虚拟形象参加会议。在 Roblox 平台，玩家可通过虚拟世界中的身份，与朋友进行游戏、讨论、甚至创作。2021 年 4 月，世纪华通旗下的点点互动自研游戏《Live

Topia》(《闪耀小镇》)上线 Roblox 平台,该游戏是大型多人开放式角色扮演游戏,游戏内地铁、机场、公路交通、水族馆和公园等城市系统设置丰富,且玩家可以选择歌手、教师等不同身份,体验不同人生。该游戏目前月活跃用户超过 4000 万,最高日活突破 500 万,累计访问突破 6.2 亿次,在 Roblox 平台上的用户数超过 1 亿。

我们认为,尽管当前谈元宇宙的实现可能为时尚早,二十年后的元宇宙也未必如今日所谈论的这样,但元宇宙所畅想的生活方式符合发展潮流,当前时点人们对于元宇宙的各种畅想也反应了对科技进步的憧憬。未来,随着硬件设备的突破,VR/AR 技术的持续迭代,我们对“元宇宙”还是充满期待,虽然发展可能充满曲折,但前景预计乐观。从历史来看,每一个新技术概念的提出,只要符合发展趋势,都会引发资本市场关注,例如云计算、物联网、人工智能等,实际上到目前为止还在向着宏伟的愿景前进,但投资机会却从不缺乏。因此,我们认为元宇宙虽然实际可能还远,但资本市场的投资可能已经很近,主题性投资机会下的概念股值得关注。站在通信行业的视角来看,我们认为中海达(子公司灵境科技可提供沉浸式剧场/游览服务)、平治信息(VR 终端、内容)、天邑股份(VR 终端)、首都在线(云渲染沉浸式场景技术)、恒信东方(VR 游戏)等关联度较高。

图表26: 元宇宙可能涉及到的产业链环节及部分可能相关公司

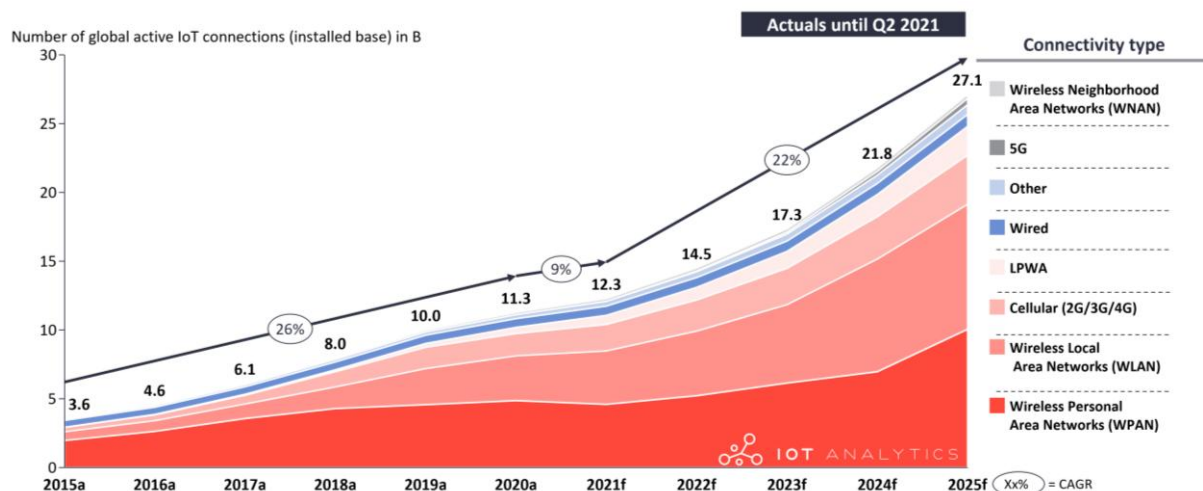


资料来源: IDC、易观数据、VR 陀螺, 中信建投

3.1.2 物联网: 行业加速发展, 智能网联汽车可能将成为物联网重头戏

芯片短缺影响 2021 年物联网发展, 2022 年有望提速。IoT Analytics 预计 2021 年全球物联网连接数将达到 123 亿个, 同比增长 9%, 增速有所回落, 主要受芯片短缺影响, 2021 年全球蜂窝物联网芯片短缺量达 2000 万片。随着芯片短缺逐步缓解, 2022 年起物联网连接数有望恢复高增, 2022-2025 年 CAGR 将达到 22%。IoT Analytics 预计 2021 年全球企业物联网投资额为 1598 亿美元, 同比增长 24%, 预计 2022-2025 年 CAGR 将提升至 27%。

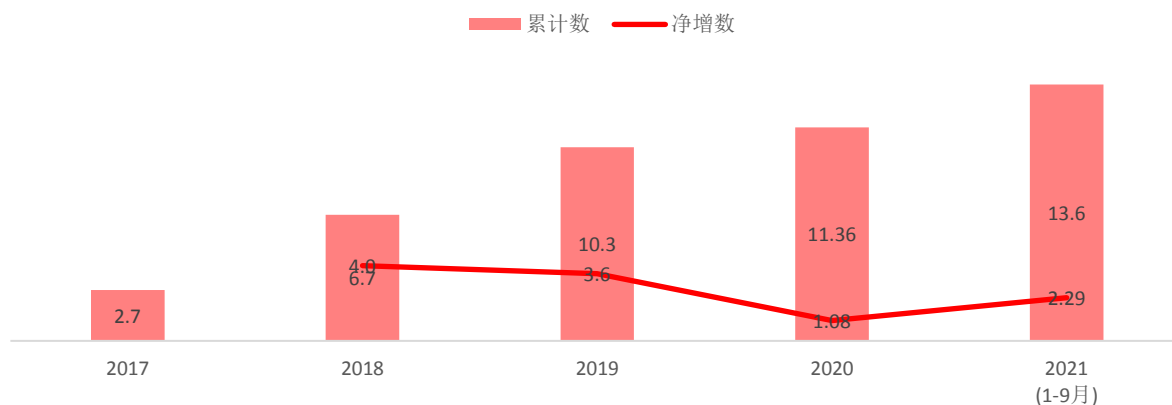
图表27： 全球物联网连接数（十亿个）



资料来源：IoT Analytics， 中信建投

中国蜂窝物联网连接数的发展提速明显，引领全球。根据工信部数据，截至2021年9月末，中国移动、中国电信、中国联通合计发展蜂窝物联网终端用户13.64亿户，比2020年末净增2.29亿户，超过2020年全年净增用户数（1.08亿户）的2倍。其中，应用于智慧公共事业、智能制造、智慧交通的终端用户占比分别达22.4%、17.5%、16.6%。根据IoT Analytics数据，目前中国三大运营商蜂窝物联网连接数已占据全球75%份额。

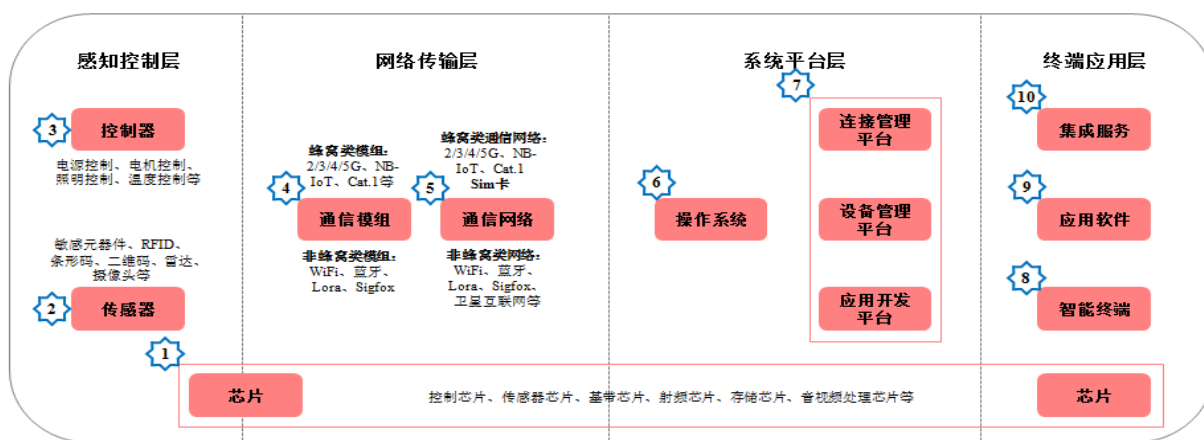
图表28： 中国三大运营商蜂窝物联网连接数（亿个）



资料来源：工信部， 中信建投

我们认为，物联网的体系架构可以分为四个层次：感知控制层、网络传输层、系统平台层和终端应用层。从物联网体系架构的四个层次再细分下去，结合产业中的实际分工，我们可以将物联网产业链划分为十大环节：芯片、传感器、控制器、通信模组、通信网络、操作系统、物联网平台、智能终端、应用软件与集成服务。十个产业链环节一般属于产业链的上下游，存在先后的传导性，如芯片是传感器、控制器、通信模组及智能终端的上游，但部分环节并不一定有严格的先后顺序，如传感器和通信模组，应用软件与集成服务等。

图29：物联网涉及十大产业链环节

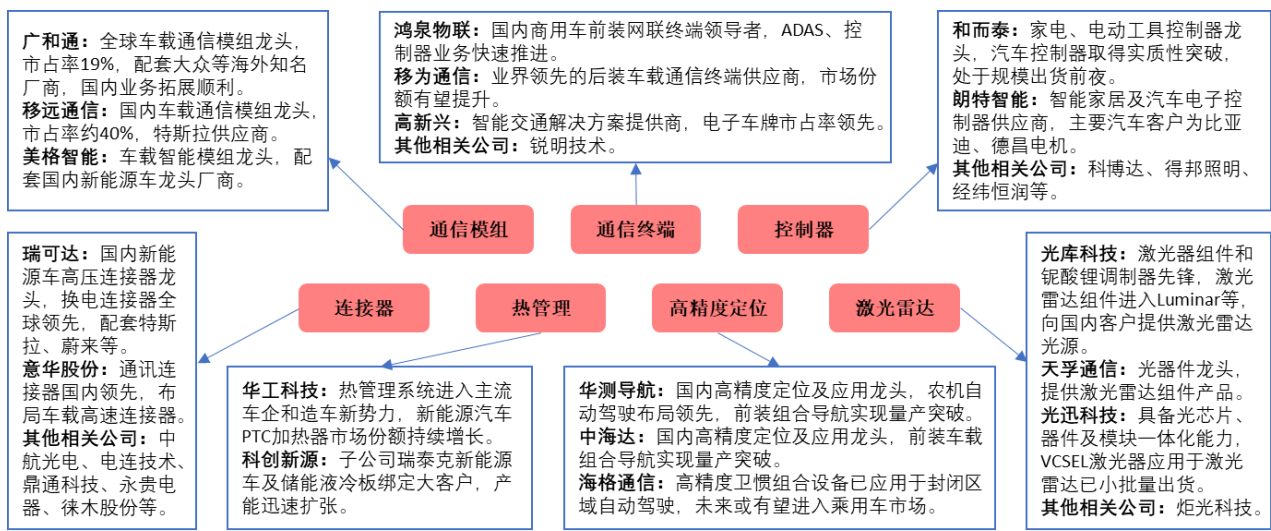


资料来源：中国移动、中国信通院、C114，中信建投

虽然物联网目前已经进入发展的快车道，但由于仍处规模化发展初期，因此首要的任务应该还是以“联网”为主，至于“应用”，短期内仍将以基础的采集、传递、汇聚、分析为主，更高级的增值服务或应用的爆发还有待时日。我们认为，物联网的发展将经历由“快速联网”到“规模联网+应用服务”的过程。

因此，投资上短期来看我们认为应重点聚焦“连接阶段”的机会，具体包括两个方面：一是具有通用性、与连接数增长正相关的产业链环节，建议重点关注芯片、通信模组、传感器等；二是具有爆发力，与率先爆发的垂直行业应用强相关的产业链环节，建议重点关注智能网联汽车。因此，如果两者结合，我们认为与智能网联汽车产业链相关的环节尤其值得重视，站在通信行业的视角来看，重点推荐车载通信模组供应商（广和通、移远通信等）、车载智能控制器（和而泰、鸿泉物联、朗特智能等）、车载连接器（瑞可达、意华股份等）。

图30：通信行业智能网联汽车相关标的

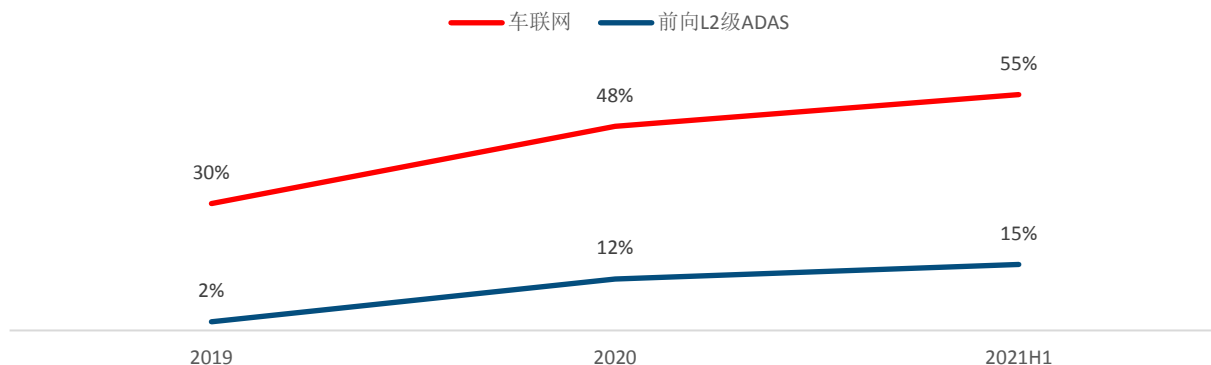


资料来源：中信建投

智能网联汽车作为物联网最重要的应用场景之一，快速发展。高工智能汽车研究院数据显示：网联化方面，2021年1-6月国内市场新车车联网前装搭载量为552.79万辆，搭载率首次突破50%，达到54.97%，较2020年提升7.55pct。自2020年开始，部分新车开始搭载5G通信模组，预计未来三年4G搭载量仍将逐步提升，同时

5G 搭载进入快速上升期。预计到 2025 年，国内新车联网搭载率将超过 90%。**智能化方面**，2021 年 1-6 月前向 L2 级 ADAS 新车搭载上险量为 154.63 万辆，同比上年同期增长 86.21%，搭载率为 15.38%，较 2020 年提升 3.36pct。2021 年 1-9 月中国市场（不含进口和出口）智能网联新车上险量为 107.42 万辆，前装标配搭载率达到 7.24%，9 月单月搭载率更是首次超过 10%，达到 11.77%。智能网联新车定义为同时前装搭载 L2 级辅助驾驶（含入门级）及以上，人机交互软硬件（全尺寸液晶仪表、10 英寸及以上大屏娱乐系统、语音交互）及联网、OTA。

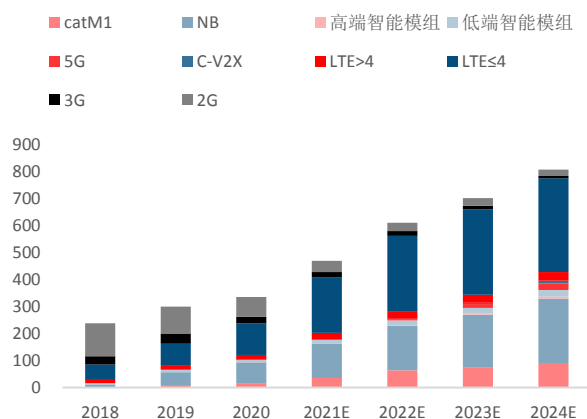
图表31： 国内车联网、前向 L2 级 ADAS 前装渗透率



资料来源：高工智能汽车研究院，中信建投

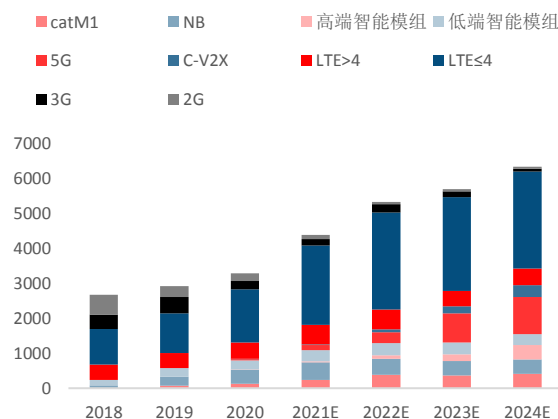
通信模组是万物互联的关键，而汽车的移动性要求安装蜂窝通信模组，中国厂商未来可期。物联网终端要想实现联网，一般需要通信模组，物联网连接数的爆发将支撑通信模组出货放量。ABI Research 预计 2021 年全球蜂窝模组出货量将达到 4.7 亿片，同比增长 40%，出货金额将达到 43.9 亿美元，同比增长 33%，预计 2024 年全球蜂窝模组出货量将达到 8.1 亿片，4 年 CAGR 25%，出货金额将达到 63.4 亿美元，4 年 CAGR 18%。从竞争格局来看，移远通信、广和通已经占据全球领先地位，2021Q2 市占率分别达到 21%、14%（广和通+锐凌无线），未来有望进一步提升。我们认为，广和通（收购锐凌无线后，有望成为全球最大车载通信模组厂商，海外份额领先，国内迅速突破，包括比亚迪的大部分 4G 智能通信模组等）、移远通信（通过内生努力成长为国内最大车载通信模组供应商，特斯拉最大供应商）、美格智能（智能通信模组布局领先）等值得关注。

图表32： 全球蜂窝通信模组出货数量（百万片）



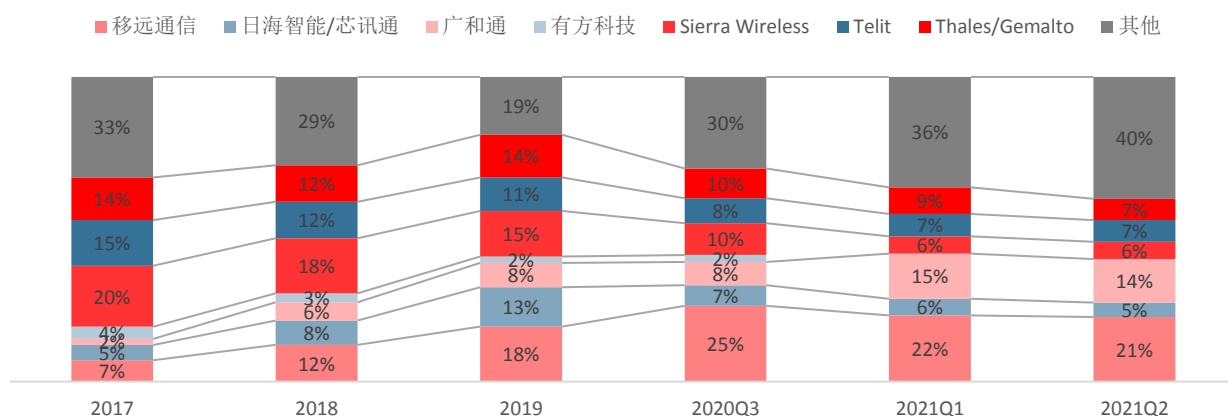
资料来源：ABI Research，中信建投

图表33： 全球蜂窝通信模组出货金额（百万美元）



资料来源：ABI Research，中信建投

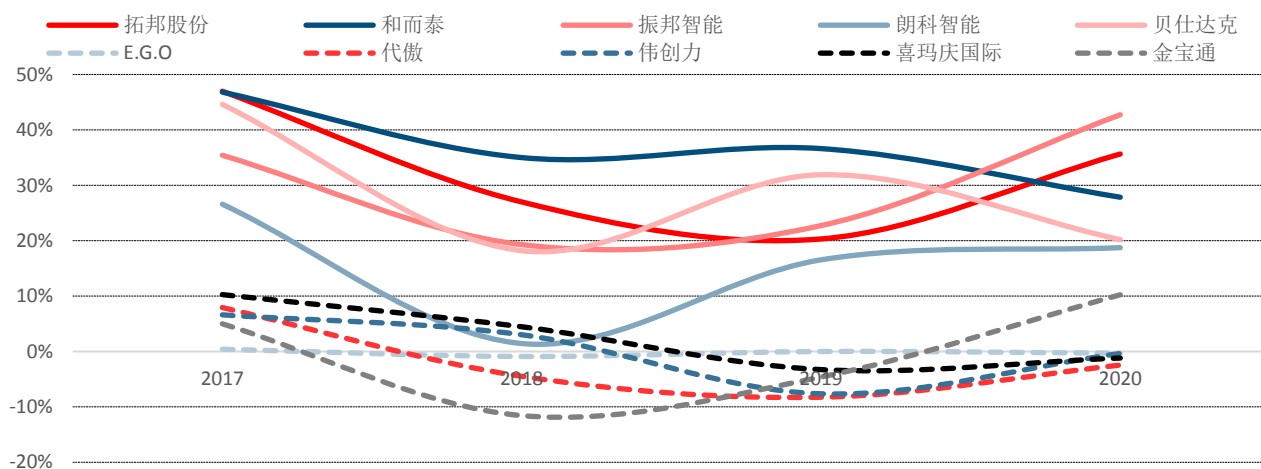
图表34： 全球蜂窝通信模组市场竞争格局变化



资料来源：ABI Research, Counterpoint, TSR, 移远通信, 有方科技, 中信建投

控制器是万物智能化的基础，市场空间大，格局“东升西落”，车载控制器中国公司正在实现突破。控制器是自动控制系统的“大脑”，是可以让被控对象具有期望的性能或状态的控制设备，全球市场规模在万亿元人民币以上。智能控制器行业的市场格局正呈现三大趋势，一是专业化分工大势所趋，二是 ODM 成为主流，三是市场份额“东升西落”。新冠疫情期间，“宅经济”迅猛发展，符合“宅家生活”概念的小家电、电动工具迎来增长契机，也导致智能控制器需求大幅增长。市场担忧随着疫情逐步修复，家电、电动工具需求放缓，从而影响智能控制器公司收入，但我们认为不必过度悲观。对于家电市场，海外市场家电需求仍然强劲，且智能家居渗透率提升大势所趋，家电智能控制器需求有望保持稳健增长，如惠而浦在 2021 三季报中将公司中长期收入增速目标从 3%上调至 5%~6%。对于电动工具市场，目前无绳化电动工具渗透率约为 50%~60%，仍有较大提升空间。与此同时，家电、工具控制器厂商正积极向汽车、工业、新能源等领域拓展，相关业务增长迅速，值得重视。我们建议关注和而泰（汽车控制器突破大客户，在手订单超过 80 亿元）、朗特智能（比亚迪汽车控制器供应商）、振邦智能（车载冰箱控制器供应商）、拓邦股份（车载控制器有望突破，新能源业务深度布局）等。

图表35： 国内外智能控制器公司 2017-2020 年收入增速（实线为大陆公司，虚线为海外公司）

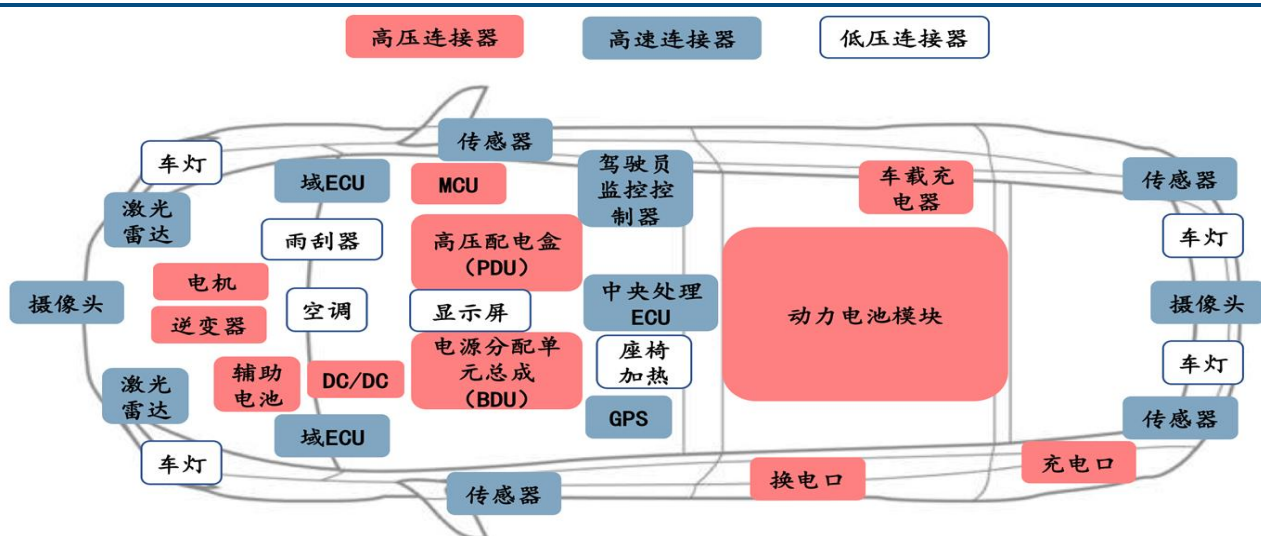


注：伟创力、喜玛庆国际、金宝通数据年份为2018 财年至2021 财年

资料来源：Wind, E.G.O, 代傲, 中信建投

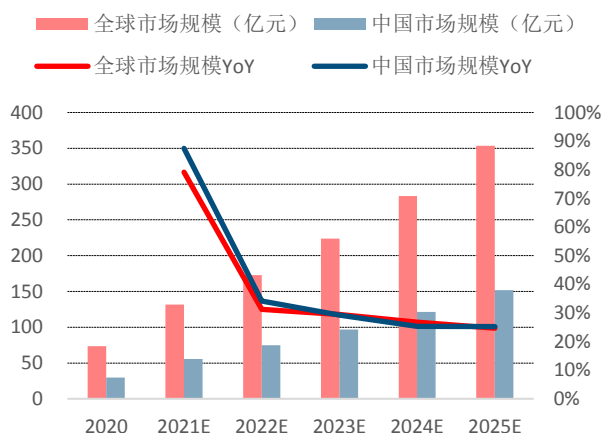
汽车电动化、智能化将分别带来高压连接器、高速高频连接器的增量市场。连接器产品作为连接电路的桥梁，在汽车中起到疏通电路、接通电流的作用，目前普通单一车型所使用的连接器达到 600-1000 个。汽车连接器可以分为传输交换数据信号的高频高速连接器和传输交换电流的电连接器，其中电连接器可以进一步划分为低压连接器和高压连接器，高压连接器主要用于新能源汽车。我们预计，受益于新能源车渗透率提升，全球新能源车高压连接器市场规模将从 2020 年的 74 亿元增至 2025 年的 353 亿元，CAGR 为 37%，中国新能源车高压连接器市场规模将从 2020 年的 30 亿元增至 2025 年的 152 亿元，CAGR 为 39%；受益于智能驾驶渗透率提升，全球高频高速连接器市场规模将从 2020 年的 49 亿元增至 2025 年的 122 亿元，CAGR 为 20%，中国高频高速连接器市场规模将从 2020 年的 13 亿元增至 2025 年的 40 亿元，CAGR 为 25%。

图表36： 新能源汽车连接器分类



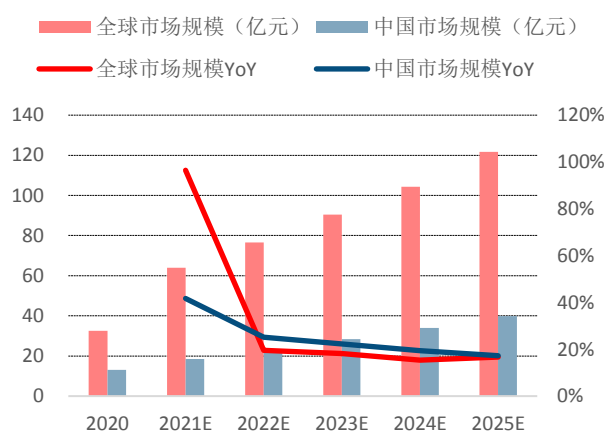
资料来源：瑞可达，中信建投

图表37： 全球及中国新能源车高压连接器市场规模预测



资料来源：OICA，EV Volumes，中汽协，中信建投

图表38： 全球及中国智能车高频高速连接器市场规模预测



资料来源：OICA，中汽协，麦肯锡，中信建投

中国厂商有望在高压、高频高速连接器市场“弯道超车”。根据 Bishop & Associates 数据，2019 年全球汽

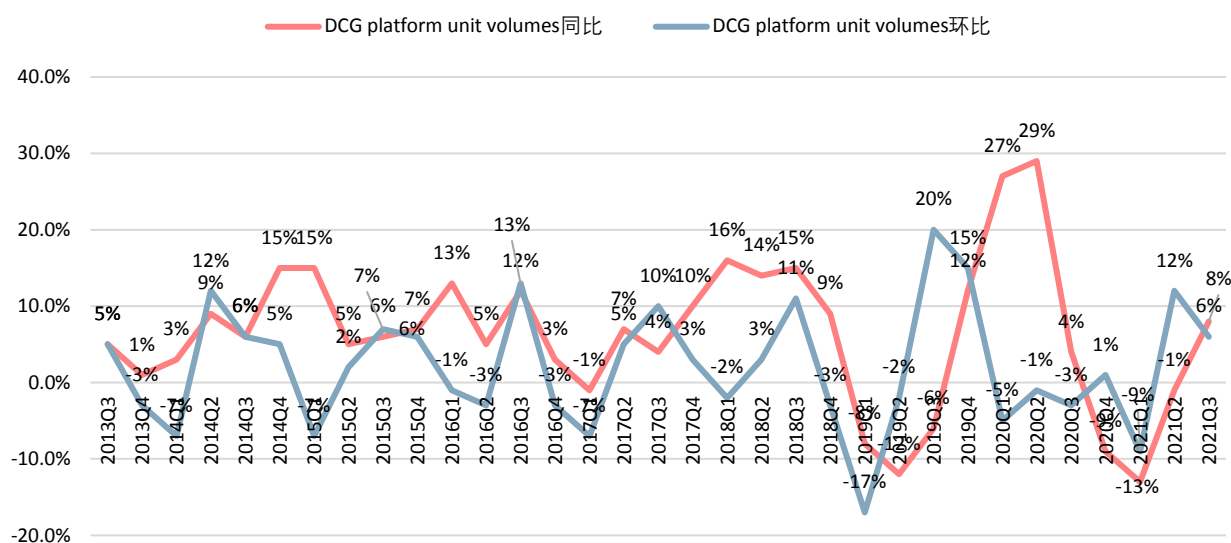
车连接器厂商 TOP10 以美、日企业为主，其中泰科、矢崎、安波福三巨头市占率之和达 66.8%，国内连接器厂商份额较低。但是在高压连接器和高频高速连接器两大细分增量市场，国内厂商凭借成本控制和快速响应优势，已具备一定的竞争力。在高压连接器方面，中航光电、瑞可达领跑国内厂商，不仅配套国内新能源车企，还进入特斯拉供应链。在高频高速连接器方面，电连技术、意华股份、瑞可达等有望借助华为突围。

3.1.3 云计算：中长期成长确定性高，监管政策渐明朗，已现向好曙光

2020 年下半年以来，随着国内疫情得到有效控制，在线需求有所减弱，云计算投资随之下降。但值得注意的是，从服务器芯片出货量、移动互联网流量来看，云计算前瞻性指标已经出现向好趋势。5G 渗透率不断提升，C 端、B 端应用拓展将对流量增长提供强力支撑，以 VR/AR 等技术作为底层的“元宇宙”有望引领流量需求的进一步爆发，而企业数字化转型也有望为云计算注入新的发展动力。除了传统的云计算和互联网厂商外，也需要关注电信运营商等其它云服务提供商的发展情况，不能单纯以个别云计算厂商情况映射整个云行业。

2021Q3，英特尔数据中心芯片业务销售量同比、环比增速均回正，预计 2021Q4 依然延续景气度。Intel 数据中心业务部门（DCG）主要提供 X86 服务器芯片等产品，市场占有率较高。2021Q1，Intel 数据中心业务实现营收 56 亿美元，同比下降 20%，2021Q2 实现营收 65 亿美元，同比下降 9%，环比增长 16%。2021 上半年，Intel 数据中心业务下滑的主要原因为云厂商消化库存，同时 AMD 的竞争也较为激烈。2021Q3，Intel 数据中心业务实现营业收入 65 亿美元，同比增长 10%，出货量同比增速 8%，环比增速 6%，出现较为明显的改善迹象。

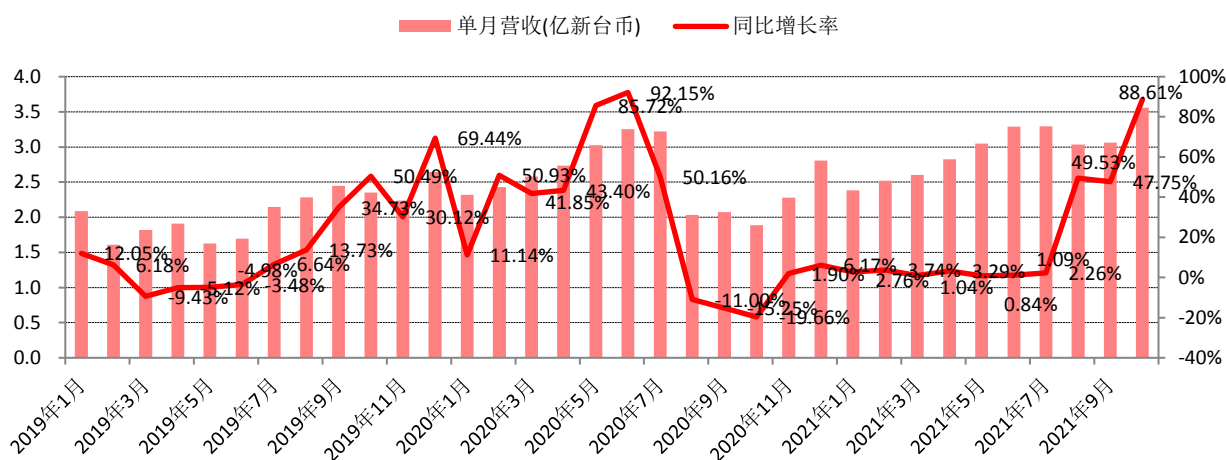
图表39： 英特尔数据中心业务芯片出货量环比同比增速



资料来源：Intel，中信建投

2021 年 1-7 月，信骅科技在去年较高基数的情况下，月度营收维持同比增长，8-10 月的月度销售额仍维持在较高水平。信骅科技是全球领先的服务器 BMC 芯片供应商，市占率超过 70%。2021 年 1-7 月，信骅科技实现营业收入 19.96 亿新台币，同比小幅增长 2.07%，8-10 月销售额依然维持高位，同比增速分别达到 49.53%、47.75%和 88.61%，表明下游服务器行业需求良好，有望在未来几个季度维持较高景气度。

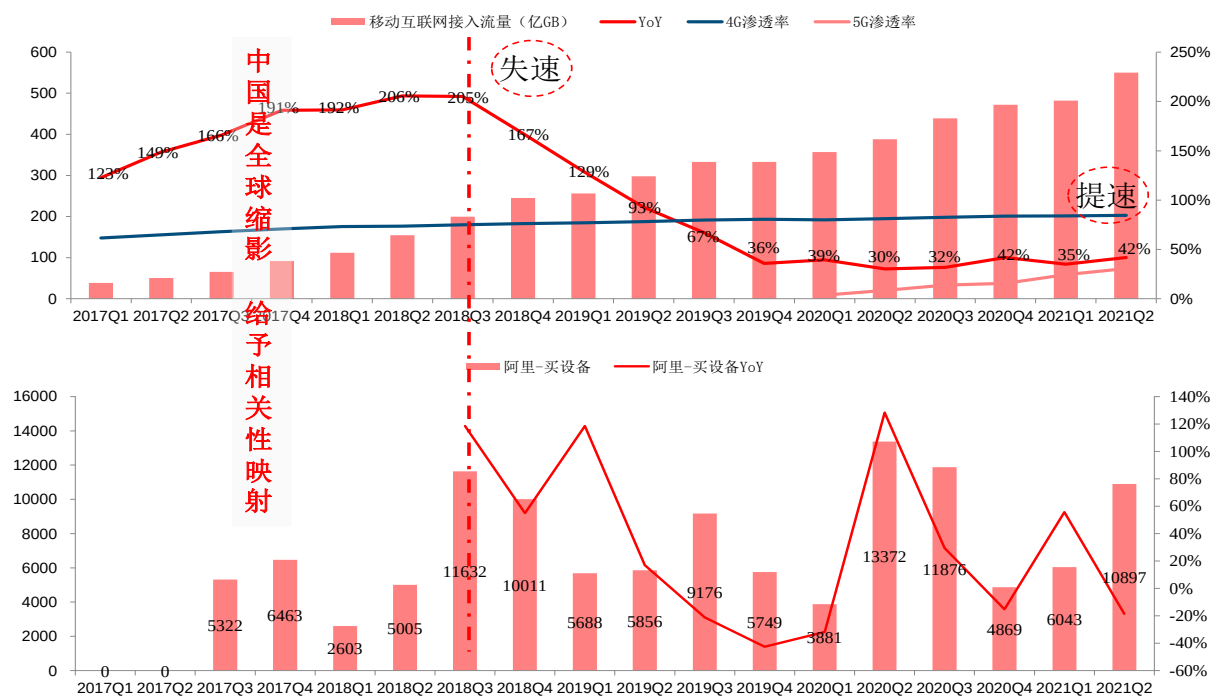
图表40： 信骅科技月度营业收入



资料来源：信骅科技，中信建投

回顾历史，我们发现移动互联网流量的变化与云基础设施的投资存在关联度。例如，从 2018Q3 开始，随着移动数据流量的增速下降，阿里巴巴购买设备的资本开支同比增速也逐步下降，而从 2019Q4 开始，移动数据流量增速企稳，叠加 2020 年疫情因素推动在线经济爆发，阿里巴巴的资本开支同比增速迅速提升。

图表41： 移动互联网流量与头部云厂商资本开支关系图（下图单位为百万人民币）

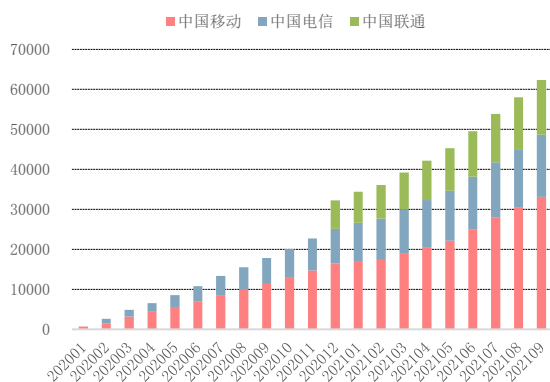


资料来源：工信部，阿里巴巴，中信建投

我国 5G 套餐用户已经过 6 亿，渗透率约为 38%。截至 2021 年 9 月底，中国移动 5G 套餐用户已达 3.31 亿户，中国电信 5G 套餐用户达到 1.56 亿，中国联通 5G 套餐用户达到 1.37 亿，合计用户数 6.24 亿。国内 5G 手机发货占比连续 7 个月超 70%。2020 年 1-12 月，国内 5G 手机出货量 1.63 亿部，占比国内手机出货量 52.9%。

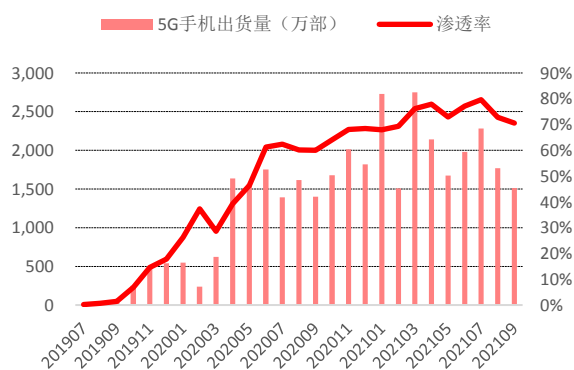
2021 年 1-9 月，5G 手机累计出货量 1.83 亿部。2021 年 9 月，国内 5G 手机出货量 1511.8 万部，占同期手机出货量的 70.51%。截至 9 月底，国内 5G 手机终端连接数达 4.45 亿户，为 5G 应用发展奠定基础。

图表42： 中国三大运营商 5G 套餐用户发展情况（万户）



资料来源：中国移动，中国电信，中国联通，中信建投

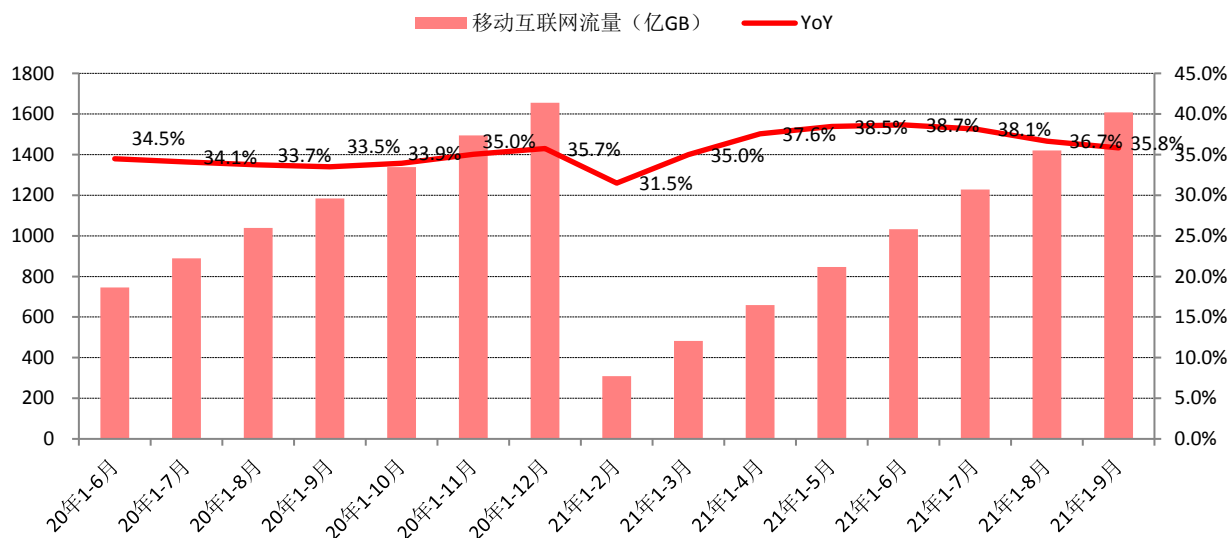
图表43： 中国 5G 手机月度出货量及出货占比



资料来源：中国信通院，中信建投

我们认为，韩国 5G 用户 DOU 是 4G 用户的 3 倍左右，我国 5G 用户渗透率提升有望促使流量增长具有持续性，叠加“双千兆”网络推广，将催生新应用，推动数据流量进一步加快提升，进而推动云计算投资回暖。

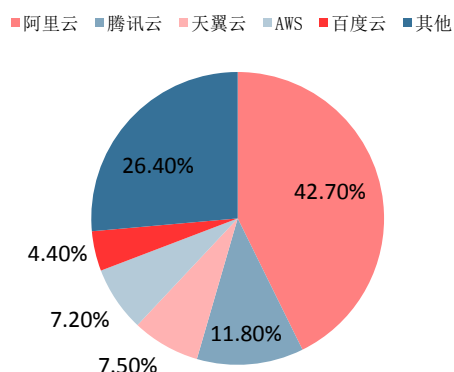
图表44： 我国移动互联网流量发展情况



资料来源：工信部，中信建投

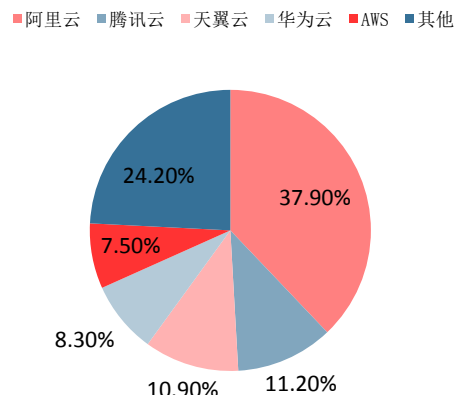
根据 IDC 最新发布的数据显示：2021H1 中国 IaaS+PaaS 市场规模为 611 亿元人民币，同比增长 49%，2021H1 阿里云业务收入同比增速为 33.09%，低于市场整体增速。从 2021H1 的市场份额来看，阿里云市场份额为 37.9%，腾讯云、华为云市场份额均为 11%，天翼云为 8%。而在 2018 年下半年，阿里云市场份额为 42.7%，腾讯云为 11.8%，天翼云为 7.5%，华为云则刚起步。同时，字节跳动开始全面进军云计算市场，“火山引擎”部门将发布云计算 IaaS 服务。我们认为，随着诸如电信运营商、华为、字节跳动等企业加大云业务投入力度，传统互联网龙头厂商的云业务增速与投资情况不能完全代表行业整体情况，市场结构已经开始发生微妙变化。

图表45： 2018H2 中国公有云市场份额



资料来源：IDC，中信建投

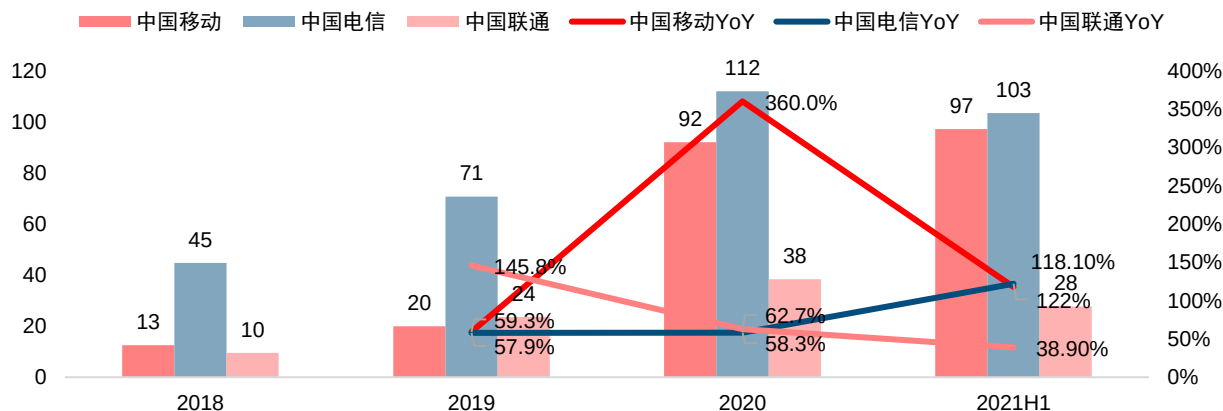
图表46： 2021H1 中国公有云市场份额



资料来源：IDC，中信建投

三大电信运营商 2020 年与 2021 上半年云计算业务均实现高速增长，未来将继续加大投入力度。2020 年，中国电信、中国移动、中国联通云业务分别实现收入 112 亿元、92 亿元、38 亿元，分别增长 58.0%、360.0%、62.7%。当前，电信运营商持续加大云计算投入。例如，中国电信拟在云网融合新型信息基础设施项目投资 507 亿元，按照“2+4+31+X+O”的层次化架构，建设约 30.8 万台服务器，在京津冀、长三角、粤港澳、川渝陕等重点区域建设约 8.6 万架机架，全面实施“云改数转”战略。2021H1，中国电信、中国移动、中国联通云业务收入分别为 103 亿元、97 亿元、28 亿元（主要是 IaaS 收入），分别增长 122%、118.1%、38.9%。

图表47： 中国三大运营商云计算发展情况（亿元）



资料来源：中国联通，中国电信，中国移动，中信建投

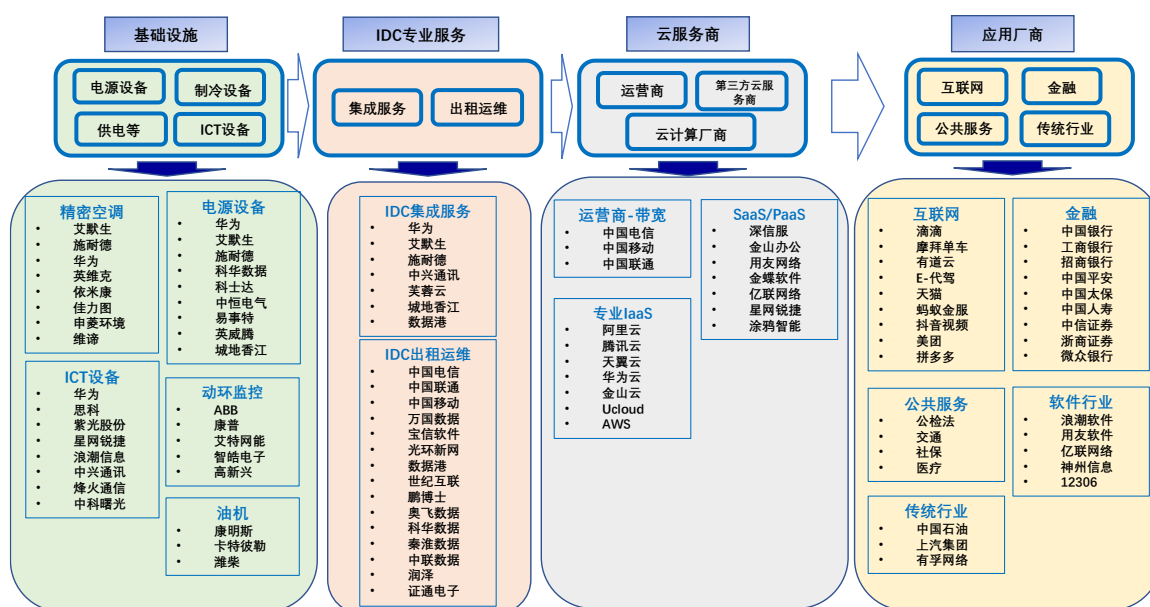
从消费互联网走向产业互联网过程中，大中型企业会率先启动数字化转型，运营商具备发展云计算业务的独特优势：一是网络覆盖优势，运营商可以提供全国范围内的有线/无线网络的覆盖，能满足云向边缘的延伸和扩展，确保“网随云动”。此外，运营商还可以为客户提供灵活的网络带宽适配以保证用户对传输速率的需求；二是安全可靠优势，数据安全问题是企业 IT 上云需要考虑的问题，而具备央企背景的电信运营商具备更高的社会认知度与公信力，在客户获取（尤其是政府客户）上具备优势；三是服务优势，在服务能力上，运营商拥有本地化的服务队伍和支撑能力，可以及时响应客户需求，这对于服务质量和响应质量要求比较高的政企客户尤为关键。我们认为，在云网融合时代，电信运营商在云计算市场上将有更多发展机会，运营商未来的投资重点

之一也将是云计算，因此我们关注云基础设施的 Capex，不能只看互联网企业，还需要关注运营商。

今年以来，国内互联网企业受到严格监管，需求或有放缓，但我们认为政策方向逐步明朗，市场预期已近触底。今年政策对互联网行业的监管有所加强，市场认为消费互联网行业发展以及对于云计算的需求可能出现放缓，阿里云等互联网背景云厂商在业务开展方面或遇到困难。10月18日，中共中央政治局就推动我国数字经济健康发展进行第三十四次集体学习，习主席强调：发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。云计算作为数字经济的底层基础设施，我们认为市场预期可能有些过度悲观。

中长期来看，IT上云大势所趋，云计算作为中长期成长行业，我们对云基础设施需求保持乐观。2020年下半年以来的需求放缓只是云厂商的“库存”调整，待“库存”出清，流量增长，云基础设施 Capex 增速有望显著回升，资本开支的主体也将更为多元。2020 年新冠疫情激发云需求在 2020 年上半年短期集中爆发，新基建推动 IDC 供给较快增长，也导致短期来看 IDC 上架速度有所放缓，价格有所回落。但碳中和背景下（算力枢纽，新型数据中心发展行动计划等政策陆续发布），促进数据中心绿色节能高质量发展势在必行，IDC 行业正在进行供给侧改革。云计算相关上市公司股价已经经历近一年半调整，我们建议逐步布局云计算产业链，包括 IDC、ICT、SaaS 等，建议关注紫光股份、亿联网络、宝信软件、奥飞数据、科华数据、英维克、数据港等。

图表48：云计算产业链示意图（部分企业）



资料来源：中国信通院，华为，紫光股份，中信建投

3.2 重视制造中游、新基建之新能源与卫星互联网

3.2.1 制造中游公司有望迎来盈利能力修复机会

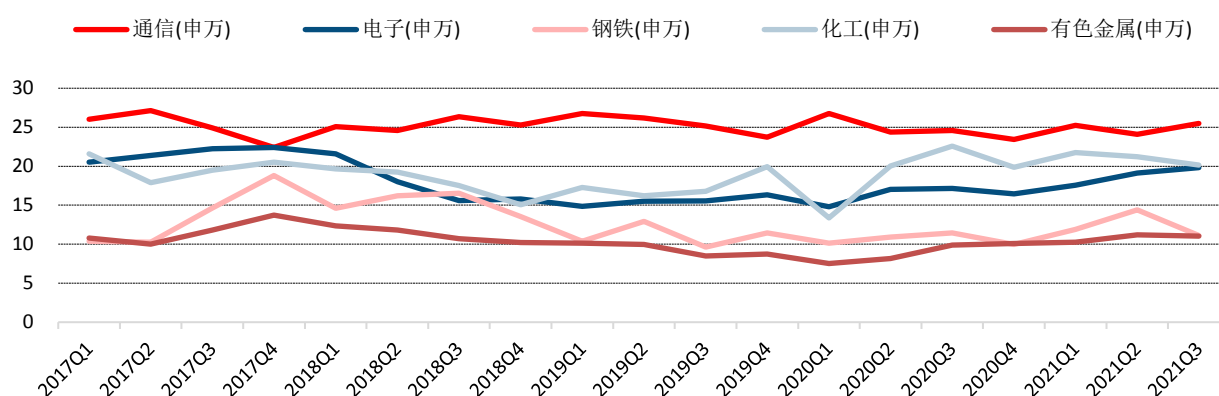
通信行业大部分公司属于制造业中游企业。2021年，部分企业受上游原材料及芯片短缺和涨价、运费上涨及人民币升值、部分地区“双限”等多重因素制约影响，毛利率与净利润明显下降。因此，客观来讲，在众多压力下，2021年依然实现较好增长的制造中游公司值得大家长期重视。目前上游原材料涨价和芯片涨价尚未发

生根本性变化，但趋势呈现缓解势头，海运价格也有望回落，2021 年受损较大的企业 2022 年有望恢复。

(1) 上游原材料及芯片涨价的影响分析

通信行业与上游相关行业的单季度毛利率呈相反趋势。回顾 2017-2021Q3 行业季度毛利率，通信行业毛利率与电子、钢铁、化工、有色金属等行业毛利率趋势相反，比如 2017Q4 电子、钢铁、化工、有色金属行业毛利率均上涨，通信行业季度毛利率下降，2018Q2-2019Q2 电子、钢铁、化工、有色金属行业毛利率下降，通信行业毛利率呈现上升趋势。2020Q4 以来，电子、钢铁、化工、有色金属毛利率上行，通信行业毛利率承压。

图表49： 2017-2021Q3 行业单季度销售毛利率比较（%）



资料来源：Wind，中信建投

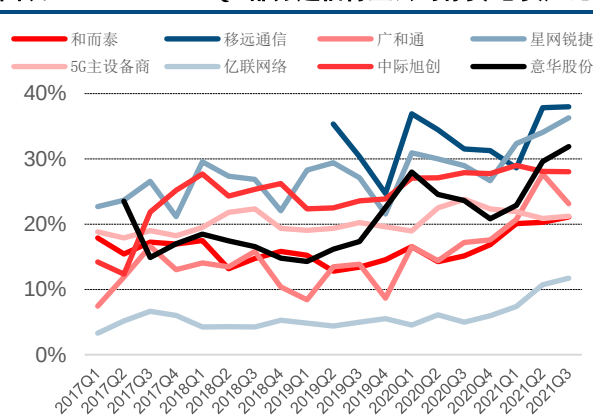
通信行业制造公司原材料成本占营业成本比重高，上游原材料及芯片涨价推动通信公司存货大幅提升。根据年报披露数据，智能控制器、物联网通信模组、ICT 设备厂商、光模块厂商材料成本占营业成本比例较高，例如和而泰、移远通信、广和通、星网锐捷、中际旭创 2020 年材料成本占比分别为 85.63%、90.08%、94.67%、94.21%和 81.22%。为应对原材料紧缺涨价问题，制造中游公司纷纷加大备货力度，2021 年和而泰、移远通信、广和通、星网锐捷、中际旭创等公司存货占总资产比例明显提升，其中主要系原材料储备的增长。

图表50： 2017-2020 年材料成本占营业成本比例

公司	2017	2018	2019	2020
和而泰	86.83%	88.02%	86.73%	85.63%
移远通信	88.21%	89.07%	90.01%	90.08%
广和通	86.87%	88%	94.05%	94.67%
星网锐捷	90.58%	93.14%	94.03%	94.21%
5G 主设备商	81.52%	77.49%	74.55%	76.60%
亿联网络	83.94%	84.61%	83.83%	-
中际旭创	-	-	79.40%	81.22%
意华股份	59.37%	58.93%	58.50%	82.45%
瑞可达	68.38%	70.48%	69.12%	69.11%

资料来源：Wind，中信建投

图表51： 2017-2021Q3 部分通信行业公司存货/总资产比例



资料来源：Wind，中信建投

不同公司材料成本结构差异大，芯片、结构件等占比高。物联网模组、智能控制器、5G 及 ICT 设备、云

通信厂商等材料成本中芯片占比较大。根据移远通信招股书数据，各类芯片在材料成本占比超过 80%。通信组件类企业比如科创新源、意华股份、瑞可达等结构件、金属及化工原材料占比较高，受上游大宗商品价格波动影响大。根据瑞可达招股书数据，2020 年材料成本中结构件、金属原料、塑胶材料、线材等合计占比超过 90%。

图表52： 2016-2018 年移远通信材料成本分类（万元）

材料成本占比	2016 年度	2017 年度	2018 年度
芯片	83.49%	84.63%	82.33%
其中：记忆芯片	12.80%	20.46%	19.20%
射频芯片	27.71%	28.16%	28.09%
基带芯片	39.21%	30.92%	28.54%
其他芯片	3.77%	5.09%	6.50%
PCB	6.56%	6.68%	7.10%
PN 型器件	0.62%	0.46%	0.39%
晶体器件	3.08%	2.10%	2.11%
阻容感元器件	3.03%	3.59%	6.07%
结构件及其他	3.22%	2.52%	1.99%
合计	100.00%	100.00%	100.00%

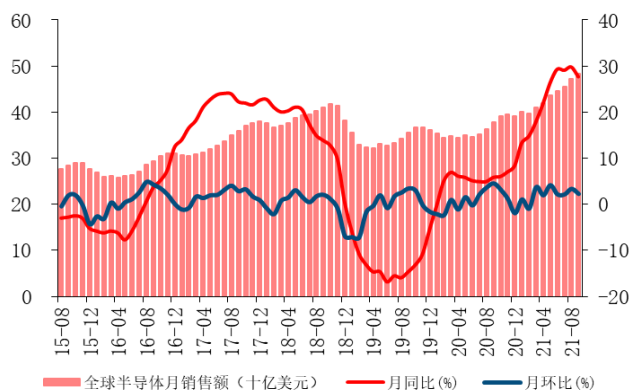
资料来源：移远通信招股书，中信建投

图表53： 2018-2020 年瑞可达材料成本分类（万元）

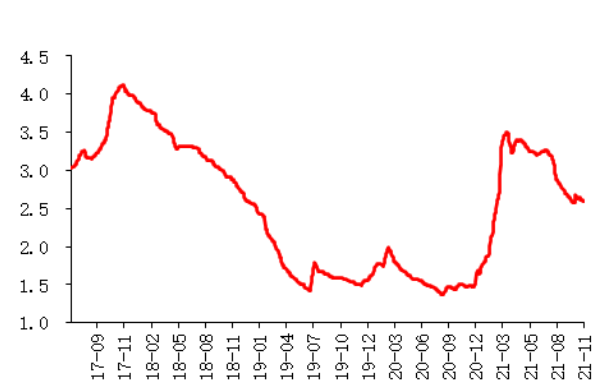
材料成本占比	2018 年度	2019 年度	2020 年度
结构件	33.59%	43.20%	42.34%
金属原料	16.44%	13.66%	16.94%
塑胶材料	14.68%	14.72%	15.09%
线材	8.73%	6.82%	11.01%
配件	7.37%	6.35%	5.86%
元器件	16.34%	12.70%	6.18%
其他材料	2.84%	2.56%	2.59%
合计	100.00%	100.00%	100.00%

资料来源：瑞可达招股书，中信建投

我们认为，2022 年芯片供应紧张局面有望逐步缓解。半导体元件短期仍处于涨价通道，紧缺状况预计将持续至 2022 年。10 月底，瑞萨发布涨价通知，将于 2022 年 1 月 1 日起提高瑞萨电子大部分产品以及新收购的 Dialog 产品的价格。此前 9 月份，赛灵思、Molex、安森美、博通等相继宣布 2021Q4 涨价，联发科、瑞昱、祥硕、信骅、联咏等台厂已确定 2021Q4 或 2022Q1 将启动涨价。目前半导体元件仍在涨价通道中，大部分下游企业 2021Q3 仍需加价采购元器件，疫情加剧芯片短缺、货期拉长、需求回暖不及预期的压力仍然严峻。分品牌看，最为短缺的是 TI、ST、NXP、Infineon、Onsemi 和 ADI 等。分元件类型看，最为短缺的是 MCU、电源管理芯片、模拟芯片、MOSFET、CPU/GPU 等。MCU 方面，最为短缺的是车规级，尽管国家市场监督管理总局 9 月份严厉打击汽车芯片囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等行为，但由于高端产品欧美主导，供给紧张状况仍未改变；国产 MCU 由于积极扩产，9 月以来有所缓解，但由于扩产需要时间，供给紧张将持续至 2022 年。

图表54： 全球半导体月度销售额及增速


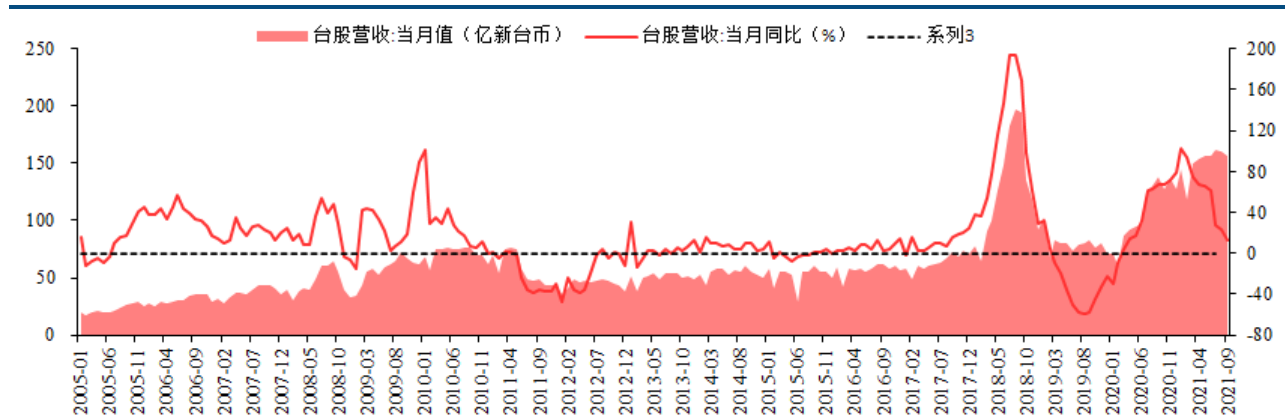
资料来源：Wind，中信建投

图表55： DRAM 价格走势(4Gb 512M×8 1600MHz, USD)


资料来源：Wind，中信建投

工业、汽车和服务器等高阶应用的 MLCC 和芯片电阻等在 2022H1 需求持稳,由于消费电子短期需求不佳,通用型被动元件价格面临调整,但 5G 基站建设推进、新能源车渗透率提升、工业需求成长,拉动高阶被动元件需求增长,随着国内被动元件企业释放新增产能,价格有望逐步回归正常。

图表56: 台股 MLCC 月度营收及同比



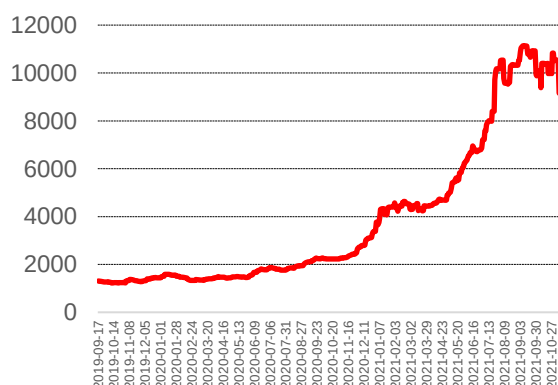
资料来源: Wind, 中信建投

长期来看,芯片紧缺情况将逐步缓解。我们建议重点关注芯片占原材料比重较高的公司,如智能控制器和物联网模组,如拓邦股份、和而泰、移远通信、广和通、亿联网络等。上游大宗商品如有色金属、钢铁、化工产品的价格回归正常区间,有望带来通信组件类企业盈利能力提升,如意华股份、瑞可达、科创新源等。

(2) 海运价格及汇率波动对于出口企业的影响分析

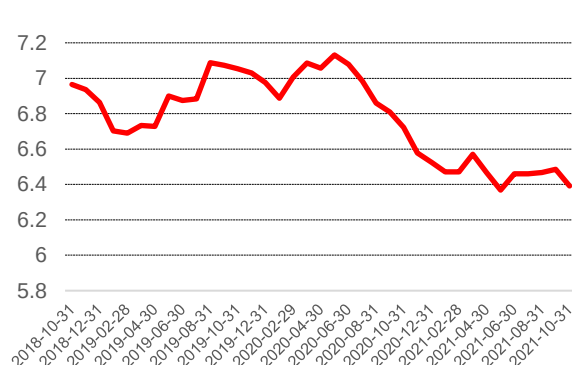
2021 年,海运价格快速上涨和人民币对美元持续升值给出口企业造成较大压力,影响收入和毛利率。以波罗的海集装箱货运指数 (FBX) 为例,2021 年 1 月 1 日为 3763.13 美元,2021 年 9 月 15 日达到 11129.08 美元,最大涨幅 195.74%。截至 2021 年 11 月 10 日,FBX 指数为 9125 美金,较最高点有所回落。2020 年,人民币对美元平均汇率中间价为 6.8976,2021 年前三季度人民币与美元平均汇率是 6.4714,平均汇率升值 6.59%。

图表57: 波罗的海集装箱货运指数 (美元)



资料来源: freightos, Datayes, 中信建投

图表58: 最近 3 年美元对人民币中间价



资料来源: Datayes, 中信建投

通信行业部分公司海外收入占比较高,除受运费价格和美元汇率波动影响外,部分公司受中美贸易摩擦影响,部分产品被征收关税(如光模块等)。长期来看,海运紧张局面有望缓解,虽然大部分公司的运费由客户承

担，但若运费下降，将充分释放客户需求，带来收入增量。美国对中国科技限制持续，但有关缓和预期，如果关税下调，则有望产生一定收入弹性。我们建议关注海外收入占比高、尤其北美收入占比较高的公司，如亿联网络、太辰光、中际旭创、新易盛、意华股份、移为通信、移远通信、广和通、和而泰、拓邦股份等。

图表59：通信行业海外收入占比较高公司

海外业务收入占比	2018	2019	2020
移为通信	86.27%	92.09%	88.06%
太辰光	91.18%	91.14%	81.19%
亿联网络（美洲+欧洲）	78.53%	80.24%	79.84%
和而泰	56.96%	66.56%	69.62%
中际旭创	73.85%	72.64%	69.31%
剑桥科技	59.96%	72.42%	67.53%
广和通	49.23%	60.52%	66.55%
新易盛	46.63%	42.57%	55.49%
拓邦股份	55.83%	55.50%	55.12%
意华股份	32.40%	34.12%	54.11%
移远通信	49.88%	39.86%	38.16%

资料来源：Wind，中信建投

（3）部分区域限电对产能的影响分析

在“碳达峰、碳中和”的目标指引下，国家不断完善能源消费强度和总量双控（以下简称能耗双控）制度，在全国设定能耗强度降低、能源消费总量目标，并将目标分解到各地区，严格进行考核。据国家发改委《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，19个省区在上半年未完成目标。由于上游动力煤价格上涨、部分区域水量不足等因素导致发电能力不足，8月起江苏、浙江、广东等地陆续发布限电限产政策，并于9月下旬严格推进，包括错峰生产、部分时段停产等。如苏州等多家企业宣布因限电从9月26日停产至9月30日。从实际情况来看，停产等限电措施仅在9月底出现，企业可以通过合同安排生产节奏来进行调整，10月份以来相关情况已经明显改善。受制于动力煤供给紧缺及降水不足等情况，预计今年内我国电力供应紧张现象在部分区域内仍将持续，我们建议持续跟进后续政策和各地执行情况，预计2022年相关情况将有所改善。我们建议关注能耗较高的板块及受限电影响产品的企业，如IDC板块及苏州部分企业情况。

3.2.2 双碳与新基建，关注通信行业新能源公司

我们认为，在“碳达峰、碳中和”政策指引下，新基建的重点方向将包括储能、风电与光伏。

（1）新型储能进入发展新时期，通信行业相关公司有望深度参与

2021年7月，发改委和能源局联合印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，核心目标是到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展的转变，储能累计装机规模达30GW以上，新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用，到2030年实现新型储能全面市场化发展，成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。同时，首次提出建立电网侧独立储能电站容量电价机制，逐步推动储能电站参与电力市场；探索将电网替代性储能设施成本收益纳入输配电价回收；完善峰谷电价政策，为用户侧储能发展创造更大空间。

新型储能指除抽水蓄能外的新型电储能技术，主要关注电化学储能。储能技术是通过特定的装置或物理介质将不同形式的能量通过不同方式储存起来，以便以后在需要时再次利用的技术。其中，电力储能技术是指为实现电力与化学能、机械能等其它形式的能量之间的单向或双向存储的技术，主要包括物理储能和化学储能两种方式，其中物理储能以抽水蓄能为代表，化学储能以锂电池储能为代表。

图表60： 抽水蓄能电站透视图



资料来源：搜狐，中信建投

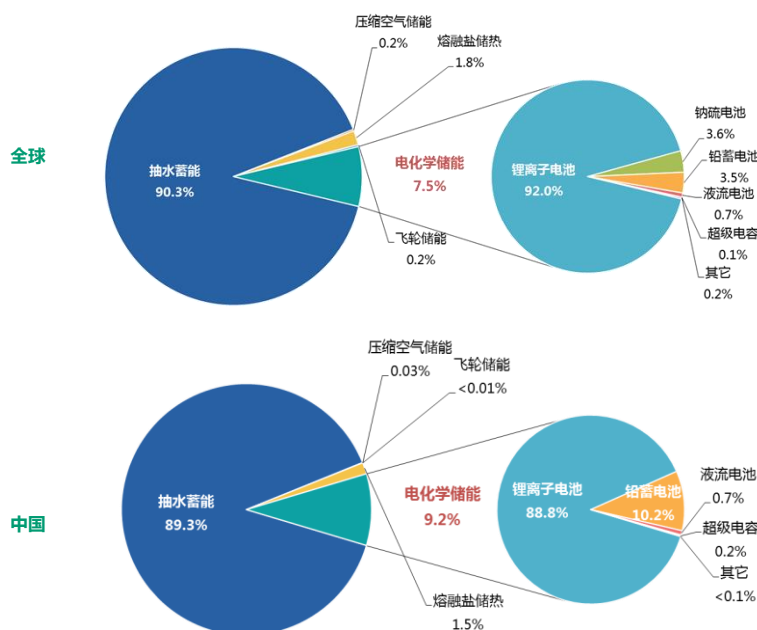
图表61： 电化学储能电站



资料来源：青海新闻网，中信建投

目前，抽水蓄能占储能装机的九成左右。截至 2020 年底，全球储能累计装机量达到 191.1GW，同比增长 13.4%，其中抽水蓄能累计装机规模为 172.5GW，占比为 90.3%，电化学储能累计装机规模为 14.2GW，占比 7.5%，其中锂电池累计装机规模为 13.1GW，电化学储能和锂电池储能的累计规模均首次突破 10GW。

图表62： 全球和中国储能装机分布（截至 2020 年底）

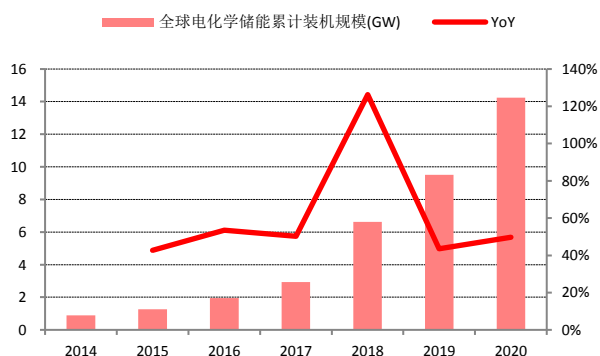


资料来源：中关村储能产业技术联盟，中信建投

2020 年，全球电化学储能装机新增量大幅提升，中国贡献主要增量。根据 CNESA 统计数据，2020 年底全

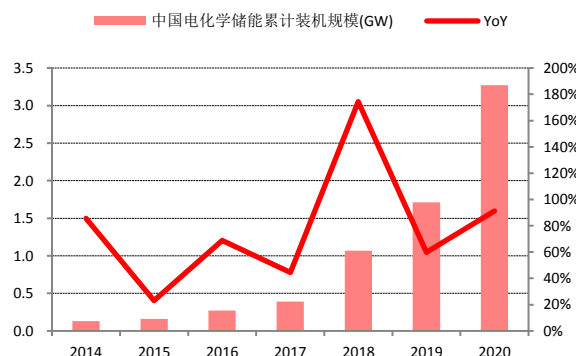
全球已投运电化学储能装机累计规模突破 10GW，达到 14.25GW/30GWh，2020 年新增投运 4.73GW，是 2019 年新增装机量的 2 倍。其中，中国已投运电化学储能项目累计装机规模达到 3.2GW/7GWh，当年新增规模为 1.56GW，占到全球新增装机的三成。根据 CNESA 预测，2021 年中国电化学储能装机量将新增 3.35GW（6.7GWh），2025 年新增 23GW（46GWh），按照每 GWh 投资 15 亿元计算，对应市场空间分别为 100 亿元和 690 亿元。当前全球电化学储能装机量约为国内的 5 倍，我们推测 2021 年和 2025 年全球市场空间分别为 500 亿元和 3450 亿元。

图表63： 2014-2020 年全球电化学储能累计装机规模



资料来源：中关村储能产业技术联盟，中信建投

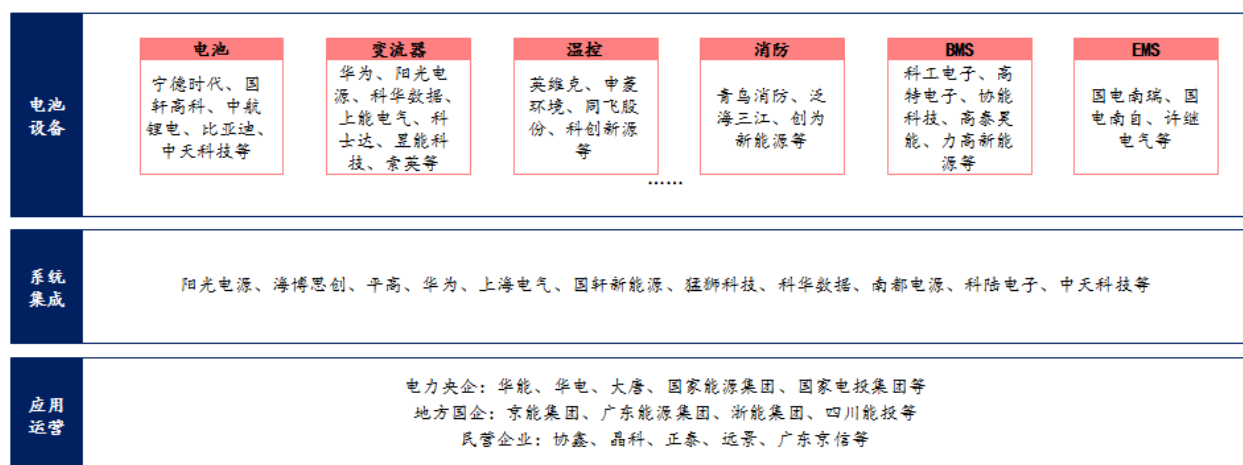
图表64： 2014-2020 年中国电化学储能累计装机规模



资料来源：中关村储能产业技术联盟，中信建投

电化学储能产业链主要分为上游（电池及其它设备）、中游（系统集成）、下游（运营）三大环节。从储能系统集成的价值构成来看，电池占比约为 60%，变流器占比约为 15%，温控、消防、BMS、EMS、集装箱等约各占 2%-4%。从应用场景来看，主要分为发电侧、电网侧、用户侧和辅助服务等场景。

图表65： 电化学储能产业链示意图（部分公司）



资料来源：中关村储能产业技术联盟，中信建投

通信行业中提供数据中心、通信基站等领域温控的公司和线缆公司同时也提供储能领域的相关产品。在储能温控领域，依靠在数据中心和通信基站温控产品的技术积累，拓展应用于储能集装箱的风冷、液冷温控产品，主要公司包括英维克、申菱环境、科创新源等，其中英维克在储能温控领域的全球份额预计 30%，科创新源为宁德时代提供电池用液冷板产品；在储能变流器领域，为数据中心提供 UPS 产品的同时具备光伏逆变器和储能变流器的研发制造能力，主要公司包括科华数据、科士达等，其中科华数据的储能变流器出货量在国内排名靠

前。

(2) “碳中和”背景下海上风电景气度有望持续

风电光伏均将加速发展，但海上风电增速可能更快。2021 年 10 月 24 日，国务院关于印发《2030 年前碳达峰行动方案的通知》，提出全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，加快建设风电和光伏发电基地。坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。

在“3060”目标背景下，我们建议重点关注海上风电产业链。海上风电产业链主要包括以下环节：上游配件及材料，主要包括叶片、塔筒、轴承、齿轮箱、电控系统等；中游风电主机、海底电缆及海上风电施工；下游海上风电运营。从投资构成来看，风机及塔筒、建设安装费用、海缆费用（站内海缆+送出海缆）、相关电气设备（升压、换流）、其他费用（海地使用费、利息等）占比分别约为 45%、35%、8%、5%、7%。

图表66：海上风电产业链

配件及材料		主机及输电系统	海上风电施工	风电运营
原材料 树脂、钢铁、纤维、结构胶	轴承 太原重工* 天马股份*	风电主机 金风科技* 上海电气* 华锐风电* 东方电气* 明阳风电* 远景能源 联合动力 GE Gamesa Vestas	风机吊装 中天科技* 亨通光电* 华电重工* 中船海工 振华重工（龙源振华）* 顾洋海工 达道重工 中交三航局 华尔辰 南通市海洋水建工程公司	国家电网 华电集团 国电集团 中广核 华能集团 中电投 华润集团 大唐集团 三峡集团
叶片 中材科技* 时代新材*	齿轮箱 太原重工* 大连重工*			
发电机 株洲电机 东风电机	轮毂 吉鑫科技* 大连重工*	海底电缆 中天科技* 亨通光电* 东方电缆* 汉缆股份* 普睿司曼 耐克森	海缆敷设 中天科技* 亨通光电* 东方电缆* 汉缆股份* 华电重工* 中船海工 中交三航局 南通市海洋水建工程公司	
电控系统 和利时 许继电气* 西门子 惠亚电子 Ingeteam 南瑞电控	塔筒 东方电气* 粤水电* 泰胜风能* 天能重工* 天顺风能*			

资料来源：中天科技、亨通光电，中信建投

截至 2020 年底，我国海上风电累计并网 9.89GW。我们预计 2025 年我国海上风电将累计并网 61.29GW，十四五期间净增 51.40GW，折合年均 10.28GW，而 2020 年仅新增并网 3.06GW，2021 年上半年国内新增并网 2.14GW。十四五期间，海上风力发电增量显著。截至 2020 年底，我国海上风电累计并网 9.89GW。十三五期间装机量主要来自于江苏，十四五期间将主要来自于江苏、广东、浙江、山东等沿海省份。此外，在“碳中和”背景下，海上风电仍存在加码可能。以江苏为例，2021 年 11 月 15 日，在 2021 年中国新能源发展论坛上，盐城市委副书记、代市长周斌致辞称，“十四五”期间，盐城规划 9.02GW 近海和 24GW 深远海风电容量，计划新增并网 8GW。若盐城项目全部获批，预计“十四五”期间江苏海上风电并网量将较原预期大幅提升。

全球来看，欧洲、日本、韩国、美国等地都在加码海上风力发电，产业数据显示全球产能未来都非常紧张。欧洲作为传统的海上风力发电强区，2021 年-2025 年也将进一步发力，预计将新增 31.5GW，年均近 6GW，2020 年仅新增并网 2.93GW，也明显增长。我们预计国内海上风力发电产业链公司接下来有望走向海外。

图表67：中国及欧洲海上风电发展规划量

海风电项目	2020 年底累计并网	2025 年底累计并网	十四五增量	十四五年均	2020 年并网
	(GW)	(GW)	(GW)	(GW)	(GW)

广东	1.01	18.00	16.99	3.40	0.73
江苏（可能提高十四五目标）	5.7	14.79	9.09	1.82	1.5
浙江	0.8	5.00	4.20	0.84	0.1
山东（力争启动）		10.00	10.00	2.00	
海南		2.00	2.00	0.40	
广西		3.00	3.00	0.60	
福建（预测，尚未明确规划）	1.15	5.00	3.85	0.77	0.5
上海（预测，尚未明确规划）	0.8	2.00	1.20	0.24	
辽宁（预测，尚未明确规划）	0.3	1.50	1.20	0.24	
中国	9.89	61.29	51.40	10.28	3.06
欧洲	23.93	55.43	31.50	6.30	2.93
中国+欧洲	34.48	116.72	82.24	16.45	5.99

资料来源：发改委网站、北极星风电网，中信建投

尽管 2022 年海上风电项目并网量可能面临阶段性低点（双碳政策提出前，业主方对 2022 年项目规划较少，忙于 2021 年抢装），但当前行业内主流厂商均有充足的在手订单，可以实现 2022 年的平滑过度，因此无须过度担忧海缆厂商 2022 年业绩下滑，我们认为更应当关注 2022 年的新增招标量，存在超预期可能。

图表68： 中国及欧洲新增并网量预计

当年新增并网（GW）	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
中国	3.06	8	7	9.3	12.5	14.6
中国 YoY	28%	161%	-13%	33%	34%	17%
欧洲	2.93	3.6	5	6.3	7.6	9
欧洲 YoY	-	23%	39%	26%	21%	18%
中国+欧洲 YoY	-	94%	3%	30%	29%	17%

资料来源：发改委网站、北极星风电网，中信建投

我们推荐重点关注竞争格局良好的海底电缆板块，一是因为生产海底电缆需要良好的岸线资源；二是海底电缆对生产工艺要求较高，尤其是绝缘处理等要求远高于陆缆，海底电缆使用寿命通常在 20 年以上，因此需要海底电缆质量过硬；三是海上风电业主方对于海底电缆提供商的项目交付经验较为看重，因此新进入者较难挑战龙头厂商地位；四是海上风电项目从近海走向远海，所需海缆长度会增加，叠加海上风电规模化开发，电压等级也会提高，海缆投入占比预计会提升。**重点推荐公司：中天科技、东方电缆、亨通光电等。**

（3）光伏跟踪支架渗透率有望提升，海外市场保持高景气度

光伏支架是光伏电站的“骨骼”，跟踪支架可有效提升光伏发电效率。光伏支架按能否跟踪太阳转动分为固定支架和跟踪支架。固定支架成本造价低、稳定性好、安装灵活等，在山地、分布式等光伏电站项目更具性价比。跟踪支架尽管造价高，但在提升发电效率、融合双面组件等方面更具优势，在高直射比、双面组件、大型地面集中式等电站项目的性价比更高，性能优异的光伏跟踪系统能让光伏电站提高 20%~30%的发电量。

图表69： 双立柱固定支架



资料来源：中信博，中信建投

图表70： 斜单轴跟踪支架



资料来源：中信博，中信建投

跟踪支架装机量有望持续提升。受益于跟踪支架可靠性提升，造价成本降低，光伏平价上网趋势倒逼电站投资者更重视发电效率、双面组件不断推广应用等因素，跟踪支架在光伏支架中的比重将会不断提升，对固定支架形成部分替代。根据 GTM Research 数据，2017 年全球跟踪支架占地面光伏电站的比例达到 16%，预计到 2023 将提升至 42%。根据中国光伏行业协会数据，2019 年中国光伏电站市场跟踪支架占比为 16%，2020 年约为 18.7%，预计到 2025 年将达到 25% 以上。我们预计，2025 年全球光伏跟踪支架出货量将达到 125GW，五年 CAGR 为 23%，市场规模将达到 700 亿元，五年 CAGR 为 21%。**受光伏组件及钢材价格上涨影响，2021 年国内跟踪支架需求有所减弱，但美国等海外市场仍保持高景气度。我们重点推荐意华股份，公司与海外全球主流跟踪支架系统供应商保持良好合作关系，份额领先，此外国内积极布局自有品牌跟踪支架，发展值得期待。**

图表71： 全球跟踪光伏支架装机量及市场规模预测

	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
光伏新增装机（GW）	115	130	160	203	240	270	300
YoY		13%	23%	27%	19%	13%	11%
大型地面站装机（GW）	74	77	90	109	125	138	150
YoY		4%	16%	22%	14%	10%	9%
占比光伏新增装机量	65%	59%	56%	54%	52%	51%	50%
跟踪支架出货量（GW）	35	44	52	68	87	106	125
YoY		26%	16%	32%	29%	21%	17%
占比大型地面站装机量	47%	57%	58%	62%	70%	77%	83%
占比光伏新增装机量	31%	34%	32%	33%	36%	39%	42%
跟踪支架单价（万元/MW）	68	60	69	66	62	59	56
跟踪支架市场规模（亿元）	240	266	355	444	544	627	700
YoY		11%	33%	25%	22%	15%	12%

资料来源：CPIA，IEA，Wood Mackenzie，中信建投

3.2.3 巨头加码卫星互联网，中国发展有望提速

11 月 16 日，工业和信息化部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》，表示将加强卫星通信顶层设计和统筹布局，推动高轨卫星与中低轨卫星协调发展。通信从地面走向天空，卫星互联网将随着技术逐步成熟，作为地面通信的重要补充，与地面网络融合发展。根据全球互联网统计信息数据显示，全球仍有约 31.8 亿人口没

有被互联网覆盖，主要是因为地广人稀，建立地面通信设施性价比不高。对此，卫星通信就很有优势，低轨卫星的广域覆盖能力强，覆盖偏远地区性价比更高。此外，如高铁、航空、自动驾驶等“动中通”领域，卫星通信的优势也更大。我们预计在后 5G 时代，卫星通信将与地面通信融合，将成为主流的通信方式之一。

当前，全球发布低轨卫星星座建设计划的公司近 30 家，包括 SpaceX、亚马逊等，政府参与也较多。美国政府加强对商业航天产业发展的政策和资金支持，美国军方是“星链”计划的早期投资人，并在 2019 年提供 2.15 亿美元专项经费支持基于商业航天的军用高速互联网计划。2019 年 8 月，FCC 简化小卫星发射许可流程以确保小卫星运营商能够加速获得频率许可。2018 年 7 月，普京将“球体”（Sphere）计划列入国家航天专项计划，对标 OneWeb 和 Starlink，要求在 2028 年前完成部署，该计划融合了“马拉松”低轨物联网、“赛艇”互联网接入卫星、“信使”通信卫星、GLONASS 导航卫星、对地观测卫星等系统，打造通导遥一体化的低轨卫星集群。

图表72： 全球主要低轨卫星通信网络建设计划

国家	推出时间	项目	计划数量	频段	提供服务	总投资（美元）	进展情况
美国	1987	Iridium	66	L/Ka	窄带通信	50 亿	在轨 75 颗
	1990	Orbcomm	36	VHF	窄带通信	5 亿	在轨 35 颗
	1995	Globalstar	48	L/S	窄带通信	33 亿	在轨 32 颗
	2015	OneWeb	1980	Ku/Ka	宽带通信	70 亿	在轨 74 颗
	2015	Starlink	41927	Ku/Ka	宽带通信	300 亿	在轨
				/V			
	2015	LEOSat	108	Ka	宽带通信	35 亿	停止运作
	2016	Boeing	2956	V	先进通信	52 亿	未发射
	2019	Kuiper	3236	Ka	宽带通信	100 亿	未发射
	2016	Yaliny	135	Ku/Ka	互联网	6.25 亿	未发射
俄罗斯	2018	Sphere	638	-	通导遥融合	70 亿	方案设计
	2015	天地一体化	120	Ka	宽带通信	-	发射试验星
	2016	鸿雁	324	L/Ka	宽带通信	29 亿	发射试验星
中国	2018	虹云	156	Ka	宽带通信	14 亿	发射试验星
	2018	银河 Galaxy	1000	Q/V/K	宽带通信	-	首发星入轨
				a			
加拿大	2017	Telesat	298	Ka	宽带通信	31 亿	发射试验星
	2018	Kepler	140	Ku/Ka	M2M	-	发射试验星
韩国	2015	Samsung	4600	V	互联网	40 亿	方案设计
印度	2019	SpaceNet	198	-	互联网	-	方案设计

资料来源：世界科技研究与发展，中信建投

我国“天地一体网络空间”工程有序推进，卫星互联网纳入新基建，星座建设有望提速。2016 年，国务院发布“十三五”国家信息化规划，提出构建“天地一体的网络空间”重大工程项目，航天科技、航天科工和中电科集团分别推出“鸿雁”系统、“虹云”工程和天地一体化信息网络项目，目前均已发射首颗试验星。不仅如此，以银河航天为代表的创业公司也相继推出低轨卫星星座计划。2020 年 4 月，国家发改委首次明确卫星互联网作为通信基础设施，属于国家新基建的范畴，也体现出国家对卫星互联网的战略重视。2021 年 4 月底，中国卫星网络集团有限公司正式挂牌成立，国内卫星互联网星座建设工作有望加速推进。

近期巨头继续加码卫星互联网，全球组网建设有望加速。亚马逊在 2019 年 4 月宣布组建由 3236 颗卫星组成的 Kuiper 卫星网络，为全球用户提供宽带互联网服务，2020 年美国联邦通信委员会（FCC）批准了该计划，亚马逊宣布投资总额在 100 亿美元以上，今年 11 月 6 日亚马逊向 FCC 提交再发射 4538 颗卫星的申请，扩大 Kuiper 卫星网络以向 SpaceX 发起挑战。今年 11 月 3 日，FCC 批准了波音在 2017 年首次提出的卫星互联网项目，该项目由 147 颗卫星进行组网，向美国、波多黎各和美属京群岛的居民消费者、政府和企业用户提供宽带互联网和通信服务，并在网络建成后将其扩展到全球范围。

卫星轨道和频谱资源具有排他性和时效性，卫星星座建设存在明显的“先发优势”，SpaceX 申请了大量低轨资源，已进入加速部署星群阶段。截至 2021 年 11 月中旬，SpaceX“星链”在轨卫星达 1844 颗，并已交付 10 万台以上的卫星互联网终端，被批准在至少 14 个不同的国家运营。NASA 预测，按照现有发展速度，70 年后低轨道碎片密度将达到临界值，业界预计最终全球低轨卫星星座不会超过 5 个，未来将形成寡头垄断格局。

- **排他性：**根据国际电信联盟制定的《无线电规则》，地球同步轨道只有一条，各国之间公平分配，而其他轨道需要各国按照“先登先占”的原则协调分配。
- **时效性：**根据国际电信联盟规定，运营商须在 2 年内发射 10% 的卫星，5 年内发射 50%，7 年内全部部署完成，若未按时达到要求则被视为放弃相应的资源所有权。

若目前全球低轨卫星星座项目均得以实施，未来 5 年将会有约 5 万颗卫星入轨，其中 SpaceX 已申请占据约 4.2 万颗卫星的轨道资源，近地轨道将进入拥挤状态。同时，频谱资源中能够单独使用、实现全球覆盖的 L、S、C 频段资源几乎殆尽，Ku、Ka 频段已经开始被大量使用，Q/V 频段也已经被巨头企业提前布局，而星座之间需要留出一定频率间隔防止相互干扰，协调难度较大。因此，目前低轨卫星星座的主要参与方势必加速卫星发射进程，锁定轨道和频谱资源，竞争将愈加激烈。我们认为，目前国内卫星互联网与国外的产业发展进度相比差距较大，SpaceX 的加速发展抢占了卫星轨道和频谱资源，预计会推动国内卫星互联网发展提速。

图表73： 卫星通信使用无线电频率情况

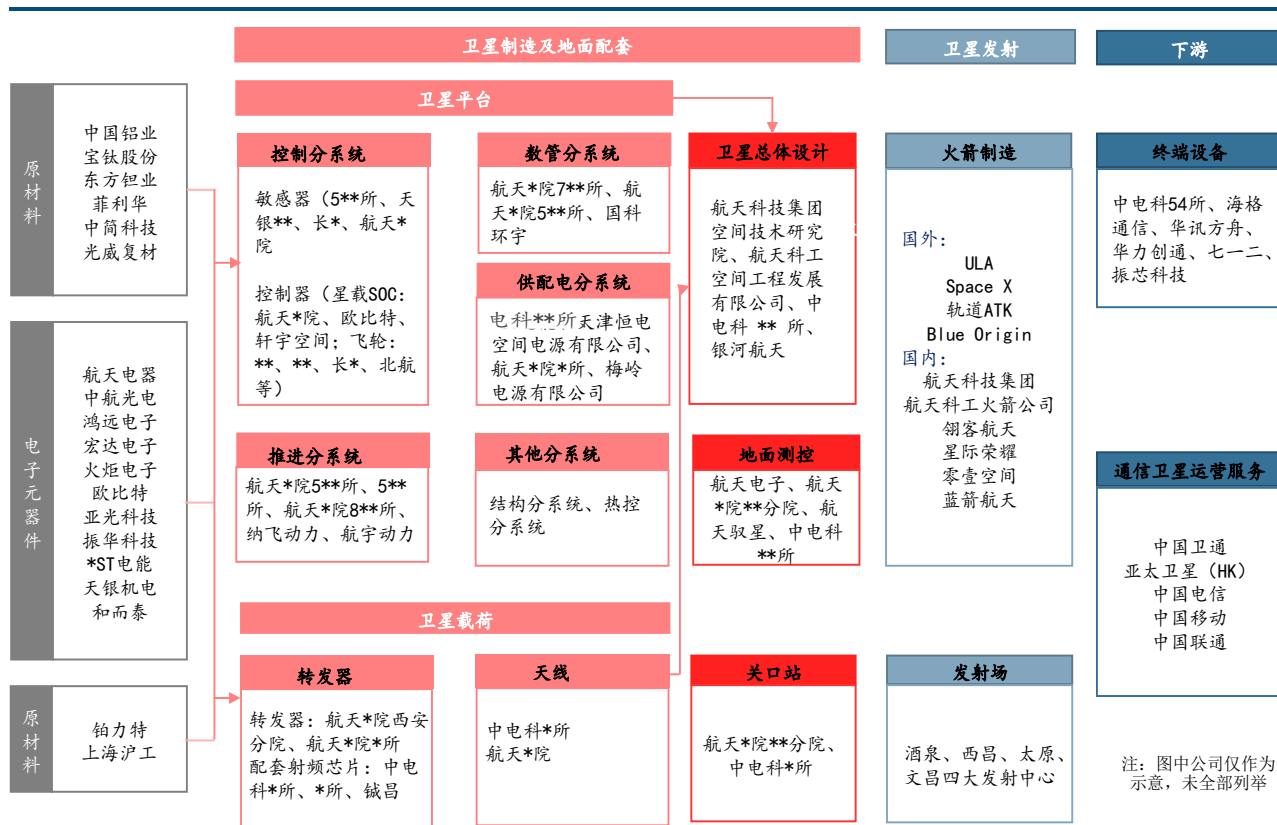
频段	频率范围	使用情况
L	1-2GHz	资源几乎殆尽；主要用于地面移动通信、卫星定位、卫星移动通信及测控
S	2-4GHz	资源几乎殆尽；主要用于气象雷达、船用雷达、卫星定位、卫星移动通信及测控
C	4-8GHz	接近饱和，主要用于雷达、地面通信、卫星固定业务通信
X	8-12GHz	通常被政府和军方使用；主要用于雷达、地面通信、卫星固定业务通信
Ku	12-18GHz	接近饱和；主要用于卫星通信，支持互联网接入
Ka	26.4-40GHz	正在被大量使用；主要用于卫星通信，支持互联网接入
Q/V	36-46GHz/46-75GHz	开始进入商业卫星通信领域
太赫兹	0.1-10THz	正在开发

资料来源：世界科技研究与发展，中信建投

低轨卫星星座建设具有重要的国防战略意义，从美国政府和军方积极参与低轨卫星网络布局来看，其具有明显的战略意图。2019 年底，美国空军 C-12 侦察机使用“星链”数据下行速度达到 610 兆/秒，是美军现行通信标准 5 兆/秒速度的 102 倍。低轨卫星通信网络系统具有高弹性和冗余性、抗毁能力强的特点，可以成为“非合作环境”中构建军用通信网络的重要补充力量，若美国巨型低轨卫星网络部署完成并用于国防领域，将对美军战场实时信息交互和指挥控制能力有极大提升，或将彻底改变国防信息化发展模式。

从产业链来看，卫星互联网产业主要分为：卫星制造及地面配套、卫星发射（火箭制造等）、终端应用等。其中，前期以卫星制造、火箭制造、地面关口站为主，主要靠前期投资拉动，终端应用则偏后周期，预计需要卫星互联网建设完成投入运营时，终端及应用才会迎来较快发展，**短期我们建议重点关注卫星制造、火箭制造及发射环节，相关公司包括和而泰（射频芯片）、海格通信（系统终端）等。**

图表74： 卫星互联网产业链示意图



资料来源：中国卫星，中国卫通，中信建投

四、推荐标的

中天科技：公司深度布局新能源业务，海底电缆市占率国内第一，且具有较强的海外拿单能力，光伏产品及储能锂电池业务发展迅猛，光纤光缆业务在中国移动量价齐升背景下，2022 年业绩弹性较大。我们预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 1.38 亿元、38.18 亿元、48.04 亿元，对应 PE 412X、15X、12X，给予“买入”评级。风险提示：高端通信产品计提大额减值；市场竞争加剧；海洋业务板块 2022 年增速放缓；光缆反倾销等。

广和通：公司在笔电通信模组领域市场份额领先，通过收购 Sierra Wireless 车载模组业务以及内生培育等完成车载通信模组布局。我们认为，从公司的发展历程来看，公司战略布局领先，执行力较强，在物联网蜂窝通信模组行业脱颖而出，从上市前的中小型通信模组公司成长为具备全球竞争力的行业领先者，未来有望进一步提升市占率。我们认为，市场对于公司的笔电模组业务有些过度悲观，实际上公司的车载、网关、POS 等模组加速出货，叠加并表，可以支撑较快增长。假设 2022 年锐凌无线并表，则 2021-2023 年公司收入分别为 40.43 亿元、80.86 亿元、105.25 亿元，归母净利润分别为 4.20 亿元、6.32 亿元、8.24 亿元，对应 PE 54X、35X、27X，

维持“买入”评级。风险提示：市场竞争加剧，毛利率下滑；收购进展不及预期；PC 模组低于预期等。

和而泰：公司在家电、电动工具控制器领域处于领先者位置，汽车电子控制器取得实质性突破，在手订单大幅增加，未来增长可期。子公司铖昌科技在手订单饱满，向卫星互联网射频芯片产业的拓展顺利。我们预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 5.95 亿元、8.05 亿元、11.09 亿元，对应 PE 38X、28X、20X。风险提示：芯片紧缺影响超预期；汇兑波动影响超预期；汽车控制器、射频芯片业务发展不及预期；需求下滑等。

移远通信：公司系蜂窝通信模组龙头供应商，市占率稳居全球第一，且份额有望进一步提升。公司在 2021 年原材料短缺涨价、海运运力紧张、限电限产等诸多外在不利因素之下营收、利润双双创下历史新高，公司龙头地位稳固，增长势头强劲。公司在管理方面或迎拐点，未来将强化费用管控及利润考核，盈利能力有望提升。我们预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 3.56 亿元、6.30 亿元、9.77 亿元，对应 PE 分别为 76X、43X、28X，维持“买入”评级。风险提示：芯片紧缺及涨价影响毛利率；汇率波动影响财务费用与毛利率；管理改善不及预期；车载及笔电业务拓展不及预期；疫情影响超预期；行业竞争加剧等。

拓邦股份：公司智能控制器业务聚焦家电与电动工具，其中电动工具控制器系国内龙头，发展势头良好。公司目前在手订单饱满，预计各业务板块将实现良好增长。锂电应用业务前景广阔，储能发展势头良好，有望保持高增。未来，公司毛利率有望修复，净利率也有提升空间。我们预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 7.2 亿元、8.2 亿元、11.1 亿元，对应 PE 分别为 32X、28X、21X。风险提示：疫情影响超预期；芯片紧缺涨价影响超预期；限产限电影响超预期；汇兑损失超预期；客户需求不及预期；新能源发展不及预期等。

意华股份：公司是全球领先的光伏跟踪支架制造商，客户覆盖全球排名靠前的光伏跟踪系统厂商，目前在手订单饱满，且积极布局自有品牌业务。公司通信连接器处于国内领先地位，汽车连接器有望成为新的业绩增长点。公司经营向好的势头已经确立，且卡位光伏跟踪支架与新能源汽车连接器两大景气赛道。我们预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 1.75 亿元、3.42 亿元、4.17 亿元，当前市值对应 PE 分别为 45X、23X、19X，维持“买入”评级。风险提示：疫情影响光伏支架交付；全球光伏跟踪支架装机量及节奏不及预期；原材料涨价影响超预期；国际海运运力紧张影响超预期；竞争加剧；个人股东较多，减持风险等。

紫光股份：公司作为国内领先的云计算与数字化解决方案提供商，主要面向云计算与企业数字化转型市场，且加速破局运营商市场，近年来份额总体呈现快速提升态势，ICT 相关产品几乎全线进入国内前三甲，市场竞争力强劲，未来有望充分分享市场红利，而 ICT 行业竞争趋缓也有望带来利润率提升。公司自研网络处理器芯片将有效保证供应链安全并降低成本。我们预计未来行业景气度持续，公司市场份额有望进一步提升，规模效应将带来盈利能力增强。我们预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 23.30 亿元、32.48 亿元、39.70 亿元，当前市值对应 PE 33X、24X、20X，维持“买入”评级。风险提示：疫情影响超预期；原材料紧缺涨价影响；运营商及海外市场发展低于预期；竞争加剧；国际环境变化；集团债务影响等。

亿联网络：公司是全球企业通信龙头企业，产品涉及桌面通信终端、视频会议及云办公终端产品。我们预计客户需求持续恢复，云办公终端和会议产品仍将保持快速增长。公司产能和发货恢复正常，汇率及上游原材料影响进一步减弱，收入有望持续增长，毛利率有望恢复。公司核心竞争力在于音视频及通信协议技术，不是单纯的通信终端制造商，未来有望充分受益于企业统一通信需求增长。我们预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 16.83 亿元、21.74 亿元、27.56 亿元，对应 PE 43X、33X、26X，维持“买入”评级。风险提示：疫情影响；供应链缺货；VCS 竞争加剧；汇率波动影响利润率；云办公终端发展不及预期等。

奥飞数据：公司持续围绕核心区域布局 IDC，机柜数量快速增长。2020 年公司在广州南沙、固安、昆明、

南昌、天津等地获取 IDC 资源，部分项目已进入初期建设阶段，预计在今明两年实现交付，2021 年新增机柜近 10000 个（部分或在 2022 年初交付），2022 年新增机柜数量有望超过 20000 个。随着公司在核心区域的 IDC 业务规模扩大，机柜上电率逐步提升，IDC 服务总体收入和利润也有望快速释放，未来成长空间较大。我们预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 1.78 亿元、2.61 亿元和 3.83 亿元，对应 PE 为 44X、30X、21X，维持“买入”评级。风险提示：投资收益波动；IDC 项目建设交付延期；IDC 项目上架进度不及预期；市场竞争加剧等。

鸿泉物联：公司是国内商用车智能网联设备领导者，短期有望受益于行驶记录仪标准升级，叠加原材料缓解，2022 年业绩弹性较大，长期看商用车 ADAS 及控制器业务可能放量，触及全新高价值领域，打开新的成长空间。我们预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 0.58 亿元、1.37 亿元、1.79 亿元，对应 PE 分别为 62X、26X、20X，“买入”评级。风险提示：行驶记录仪新标准发布延后；智能化产品市场拓展不及预期；商用车需求不及预期；元器件涨价超预期；疫情影响超预期；行业竞争加剧等。

图表75： 部分推荐标的列表（市值数据为 2021 年 11 月 18 日）

证券简称	总市值	归母净利润（亿元）				PE				评级
	（亿元）	2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E	
中天科技	568.78	22.75	1.38	38.18	48.04	14.61	412.16	14.90	11.84	买入
广和通	224.78	2.84	4.20	6.32	8.24	51.06	53.52	35.57	27.28	买入
和而泰	228.14	3.96	5.95	8.04	11.09	39.86	38.34	28.38	20.57	买入
移远通信	269.04	1.89	3.56	6.30	9.77	105.84	75.57	42.70	27.54	买入
拓邦股份	230.32	5.34	7.20	8.20	11.10	17.26	31.99	28.09	20.75	买入
意华股份	78.99	1.80	1.75	3.42	4.17	25.42	45.14	23.10	18.94	买入
紫光股份	777.66	18.95	23.30	32.48	39.70	30.87	33.38	23.94	19.59	买入
亿联网络	720.50	12.79	16.83	21.74	27.56	51.61	42.81	33.14	26.14	买入
奥飞数据	79.19	1.57	1.78	2.61	3.83	47.25	44.49	30.34	20.68	买入
鸿泉物联	35.68	0.88	0.58	1.37	1.79	43.41	61.52	26.05	19.93	买入

资料来源：Wind，中信建投

五、风险提示

- 1、国际环境变化，影响科技企业供应链安全与业绩；
- 2、疫情影响超预期；
- 3、上游原材料紧缺及涨价影响超预期；
- 4、运营商、云计算资本支出不及预期；
- 5、5G 基建及应用、云计算、卫星互联网等发展情况不及预期。

分析师介绍

阎贵成：中信建投证券通信行业首席分析师，北京大学学士、硕士，目前专注于 5G、物联网、云计算、卫星互联网等领域研究。近 8 年中国移动工作经验，5 年证券研究工作经验。系 2019-2020 年《新财富》、《水晶球》通信行业最佳分析师第一名，2017-2018 年《新财富》、《水晶球》通信行业最佳分析师第一名团队核心成员。

武超则：中信建投证券研究所所长兼国际业务部负责人，董事总经理，TMT 行业首席分析师。新财富白金分析师，2013-2020 年连续八届新财富最佳分析师通信行业第一名；2014-2020 年连续七届水晶球最佳分析师通信行业第一名。专注于 5G、云计算、物联网领域研究。中国证券业协会证券分析师、投资顾问与首席经济学家委员会委员。

刘永旭：通信行业分析师，南开大学学士、硕士，曾从事军工行业研究工作，2020 年加入中信建投通信团队，主要研究卫星应用、专网通信、工业互联网、IDC 等方向。

孟东晖：清华大学工学博士、工学学士、经济学学士，加州大学伯克利分校访问学者，2019 年加入中信建投通信团队，主要研究物联网、车联网等。2019 年《新财富》、《水晶球》、Wind 通信行业最佳分析师第一名团队成员。

研究助理

乔磊：通信行业研究助理，华中科技大学工学学士、硕士，10 年中兴通讯无线产品市场经验，2020 年加入中信建投通信团队，主要研究 5G、ICT 等方向，2020 年《新财富》、《水晶球》通信行业最佳分析师第一名团队成员。

曹添雨：通信行业研究助理，中央财经大学硕士，曾在国家电网从事信息通信工作，2020 年加入中信建投通信团队，2020 年《新财富》、《水晶球》通信行业最佳分析师第一名团队成员。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现,也即报告发布日后的6个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准;新三板市场以三板成指为基准;香港市场以恒生指数作为基准;美国市场以标普500指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15%以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明:(i)以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法,使用合法合规的信息,独立、客观地出具本报告,结论不受任何第三方的授意或影响。(ii)本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构(以下合称“中信建投”)制作,由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国(仅为本报告目的,不包括香港、澳门、台湾)提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格,本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投(国际)证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础,不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料,但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断,该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更,亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件,而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况,报告接收者应当独立评估本报告所含信息,基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策,中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保,亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内,中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益,也可能在过去12个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点,分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系,分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可,任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容,亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有,违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街2号凯恒中心B座12层
电话:(8610) 8513-0588
联系人:李祉瑶
邮箱:lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路528号南塔2106室
电话:(8621) 6882-1600
联系人:翁起帆
邮箱:wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路6003号荣超商务中心B座22层
电话:(86755) 8252-1369
联系人:曹莹
邮箱:caoying@csc.com.cn

中信建投(国际)

香港
中环交易广场2期18楼
电话:(852) 3465-5600
联系人:刘泓麟
邮箱:charleneliu@csci.hk